

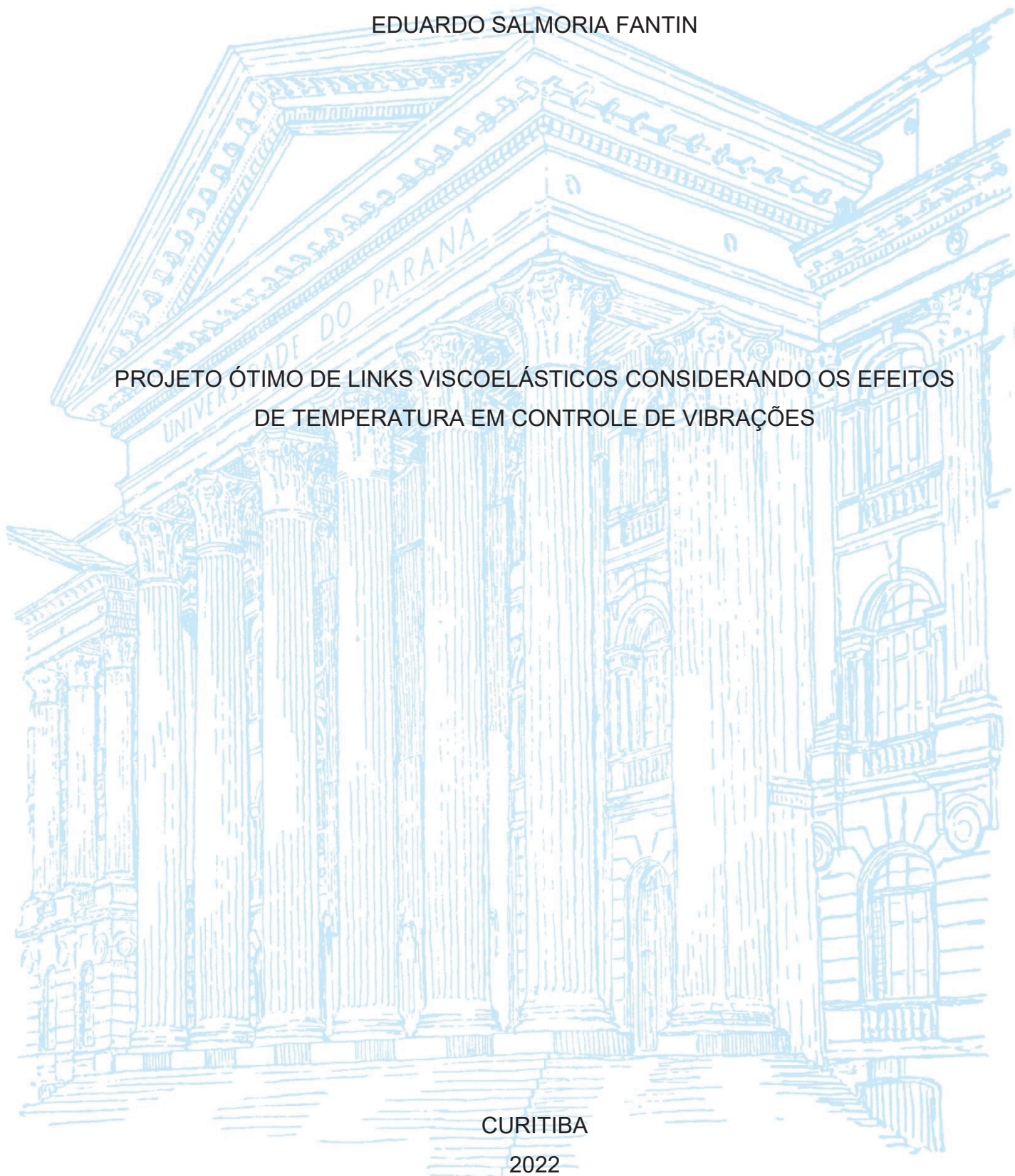
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EDUARDO SALMORIA FANTIN

PROJETO ÓTIMO DE LINKS VISCOELÁSTICOS CONSIDERANDO OS EFEITOS
DE TEMPERATURA EM CONTROLE DE VIBRAÇÕES

CURITIBA

2022



EDUARDO SALMORIA FANTIN

PROJETO ÓTIMO DE LINKS VISCOELÁSTICOS CONSIDERANDO OS EFEITOS
DE TEMPERATURA EM CONTROLE DE VIBRAÇÕES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, área de concentração em Mecânica dos Sólidos e Vibrações, Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Bavastri

CURITIBA

2022

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SISTEMA DE BIBLIOTECAS – BIBLIOTECA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Fantin, Eduardo Salmoria

Projeto ótimo de links viscoelásticos considerando os efeitos de temperatura em controle de vibrações / Eduardo Salmoria Fantin – Curitiba, 2022.

1 recurso on-line : PDF.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Bavastri

1. Materiais viscoelásticos. 2. Vibrações. 3. Otimização matemática. I. Bavastri, Carlos Alberto. II. Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. III. Título.

Bibliotecária: Roseny Rivelini Morciani CRB-9/1585



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA
MECÂNICA - 40001016040P5

TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação ENGENHARIA MECÂNICA da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da Dissertação de Mestrado de **EDUARDO SALMORIA FANTIN** intitulada: **PROJETO ÓTIMO DE LINKS VISCOELÁSTICOS CONSIDERANDO OS EFEITOS DE TEMPERATURA EM CONTROLE DE VIBRAÇÕES**, sob orientação do Prof. Dr. CARLOS ALBERTO BAVASTRI, que após terem inquirido o aluno e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua APROVAÇÃO no rito de defesa.

A outorga do título de mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação.

CURITIBA, 04 de Março de 2022.

Assinatura Eletrônica

04/03/2022 17:18:54.0

CARLOS ALBERTO BAVASTRI

Presidente da Banca Examinadora

Assinatura Eletrônica

04/03/2022 18:18:12.0

MARCO ANTONIO LUERSEN

Avaliador Externo (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica

05/03/2022 11:19:27.0

JUCÉLIO TOMÁS PEREIRA

Avaliador Interno (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

AGRADECIMENTOS

A meus pais, Gilson e Viviane, por terem sempre incentivado minha curiosidade e me ensinado muito além do que aprendia na escola.

A meus familiares e amigos, por todo o apoio durante a minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica.

A minha namorada Louise, pelo suporte e compreensão durante o desenvolvimento desse trabalho.

Ao professor Dr. Carlos Alberto Bavastri, pela orientação e por todas as oportunidades que tive junto ao grupo GVIBS.

A todos os colegas e amigos do grupo GVIBS que inúmeras vezes me ajudaram, tanto na parte teórica quanto na prática, para o desenvolvimento desse projeto.

A Universidade Federal do Paraná, em especial ao Departamento de Engenharia Mecânica, por todo o conhecimento que adquiri ao longo do curso de mestrado.

RESUMO

Links viscoelásticos são um tipo de amortecedor que se caracterizam pela conexão de duas partes de um mesmo sistema, ou de um sistema ao chão, por meio de uma camada de material viscoelástico. Por possuírem elevado fator de amortecimento, materiais viscoelásticos são utilizados em dispositivos para controle de vibrações, atuando na dissipação de energia vibratória. Devido a sua natureza, as propriedades mecânicas de materiais viscoelásticos variam, principalmente, de acordo com a frequência de vibração e temperatura. Variações nas condições ambientes podem levar a funcionamentos não ótimos de dispositivos projetados com este tipo de material. O grupo GVIBS vem desenvolvendo nas últimas décadas uma metodologia para projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos em controle passivo de vibrações, alguns dos quais utilizam material viscoelástico. O objetivo deste trabalho é expandir essa metodologia de controle para contemplar dispositivos do tipo links viscoelásticos, bem como estudar e introduzir em software já existente, chamado LAVIBS_ND, o efeito da variação de temperatura no comportamento de dispositivos viscoelásticos. Neste trabalho, links viscoelásticos são modelados utilizando o conceito de parâmetros equivalentes generalizados, de forma equivalente ao aplicado no projeto de neutralizadores. Um código em Fortran é desenvolvido para a otimização dos parâmetros físicos e localização de links viscoelásticos, modificando para isso o software LAVIBS_ND. Nesse software é adicionado o efeito da temperatura nos dispositivos, tanto neutralizadores quanto links viscoelásticos. Otimizações e projetos são realizados para links viscoelásticos em uma estrutura do tipo prédio em escala, e os resultados numéricos comparados com os de neutralizadores para uma mesma estrutura. Um link viscoelástico ótimo conectando o primeiro andar da estrutura ao chão é construído, e experimentos são realizados para validar o modelo numérico. O resultado experimental no controle de vibração é inferior ao numérico, com o link viscoelástico real apresentando uma rigidez e amortecimento menores que o projetado. A diferença é atribuída, dentre outros fatores, ao modelo numérico desconsiderar não linearidades introduzidas por grandes deformações do material viscoelástico. Os resultados exibem um controle de vibração em uma banda larga de frequências, indicando que a metodologia proposta é promissora.

Palavras-chave: Controle passivo de vibrações, material viscoelástico, otimização.

ABSTRACT

Viscoelastic links are a type of damper characterized by the connection of two parts of a same system, or a system to the ground, by a layer of viscoelastic material. Due to a high damping factor, viscoelastic materials are used in vibration control devices, working through dissipation of vibratory energy. By their nature, mechanical properties of viscoelastic materials vary, mainly, according with vibration frequency and temperature. Changes in environmental conditions can lead to a non-optimal behavior of devices designed with those materials. The GVIBS group has been developing over the course of decades a methodology for optimal design of passive vibration control devices, that includes some with viscoelastic materials. The goal of the present study is to expand the group methodology to viscoelastic links, as well as study and introduce into a software, called LAVIBS_ND, the effects of temperature changes on the behavior of viscoelastic materials. Viscoelastic links are modelled by the use of generalized equivalent parameters, in the same way as applied to the design of neutralizers. A Fortran code is developed to optimize the physical parameters and locations of viscoelastic links, modifying the software LAVIBS_ND for that goal. In this software the temperature effect is added both for the neutralizers as for viscoelastic links. Optimizations and designs of viscoelastic links for a scale building structure are made, and the numerical results are compared with the ones of neutralizers for the same structure. An optimal viscoelastic link connecting the first floor of the structure to the ground is built, and experiments are done in order to validate the numerical model. The experimental result in vibration control is inferior to the numeric result, with the actual viscoelastic link displaying a smaller stiffness and damping than the ones designed. The difference is attributed to, among other factors, the numerical model not taking into account nonlinearities introduced by large displacements of the viscoelastic material. The results present a vibration control in a wide range of frequencies, indicating that the methodology proposed is promising.

Keywords: passive vibration control, viscoelastic materials, optimization.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – MÓDULO DE YOUNG E FATOR DE PERDA COM TEMPERATURA E FREQUÊNCIA CONSTANTES.	23
FIGURA 2. NOMOGRAMA DE FREQUÊNCIA REDUZIDA DO MATERIAL C-1002.	24
FIGURA 3. MODELO DE SISTEMA DE 1G.L. MASSA-MATERIAL VISCOELÁSTICO	26
FIGURA 4. EQUIVALÊNCIA DINÂMICA DE UM SISTEMA DE 1G.L. UTILIZANDO PEG PARA $m_e(\Omega)$ E $c_e(\Omega)$	28
FIGURA 5. EQUIVALÊNCIA DINÂMICA DE UM SISTEMA DE 1G.L. UTILIZANDO PEG PARA $k_e(\Omega)$	28
FIGURA 6. REPRESENTAÇÃO DE UM LINK CONECTANDO DOIS PONTOS DE UMA ESTRUTURA	37
FIGURA 7. REPRESENTAÇÃO DE UM ARQUIVO .EIG UTILIZADO NO SOFTWARE LAVIBS_ND	40
FIGURA 8. PRÉDIO DE OITO ANDARES EM ESCALA COM MASSAS DE 14,5 KG EM VERDE	44
FIGURA 9. NÓS DE EXCITAÇÃO (A) E RESPOSTA (B) REPRESENTADOS NO MODELO DO PRÉDIO	47
FIGURA 10. PARAMETROS E NOMOGRAMA DO ELASTÔMERO BT 806/55.....	48
FIGURA 11. VIGAS EM VERDE REPRESENTANDO AS OPÇÕES DE POSICIONAMENTO DO LINK VISCOELÁSTICO	49
FIGURA 12. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,00291	50
FIGURA 13. ESQUEMA 2D PARA CONSTRUÇÃO DO LINK DE FATOR GEOMÉTRICO 0,00291.....	51
FIGURA 14. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA	

LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,114.....	53
FIGURA 15. ESQUEMA 2D PARA CONSTRUÇÃO DO LINK DE FATOR GEOMÉTRICO 0,121.....	54
FIGURA 16. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK NÃO ÓTIMO DE FATOR GEOMÉTRICO 0,114 CONECTADO A 580MM DO CHÃO	54
FIGURA 17. PRÉDIO EM ESCALA INDICANDO OS PONTOS DE EXCITAÇÃO (A), REPOSTA (B), E PONTOS ÓTIMOS DOS LINKS DE FATOR GEOMÉTRICO 0,897 (C) E 0,997 (D)	55
FIGURA 18. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA DOIS LINKS	56
FIGURA 19. PRÉDIO EM ESCALA INDICANDO AS RESTRIÇÕES DE POSIÇÃO PRIMÁRIA (A) E SECUNDÁRIA (B) PARA A OTIMIZAÇÃO DO LINK	57
FIGURA 20. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK SISTEMA-SISTEMA ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR	58
FIGURA 21. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO (AZUL) PARA NEUTRALIZADOR HIDRAULICO OTIMIZADO PARA O 8° ANDAR.....	60
FIGURA 22. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA NEUTRALIZADOR PENDULAR VISCOELÁSTICO.....	61
FIGURA 23. INERTÂNCIA ATÉ 18 HZ DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO)	

PARA LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,00291	62
FIGURA 24. LINK VISCOELÁSTICO FIXADO NA BASE DO PRÉDIO EM ESCALA.	64
FIGURA 25. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL COM LINK (AZUL) E SEM LINK (LARANJA)	65
FIGURA 26. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL (AZUL) E NUMÉRICA (LARANJA) SEM LINK	66
FIGURA 27. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL (AZUL) E NUMÉRICA (LARANJA) COM LINK	67
FIGURA 28. ABA ADAPTADA DE DADOS DO DISPOSITIVO DE CONTROLE PARA O CASO DE LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-SISTEMA	70
FIGURA 29. ABA ADAPTADA DE MATERIAL VISCOELÁSTICO PARA ANÁLISE DE TEMPERATURA	71

LISTA DE TABELAS

TABELA 1. DIMENSÕES DO PRÉDIO EM ESCALA.....	45
TABELA 2. PRIMEIRAS FREQUÊNCIAS NATURAIS NO EIXO Z	46
TABELA 3. RELAÇÃO OBSERVADA ENTRE FATOR GEOMÉTRICO E DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE POSIÇÕES ÓTIMAS	59
TABELA 4. COMPARAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIAS NATURAIS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICA.....	68

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

FRF	- Função resposta em frequência
G.L.	- Grau de liberdade
PEG	- Parâmetros equivalentes generalizados

LISTA DE SÍMBOLOS

Alfabeto Latino

Símbolo	Descrição
$A(\Omega)$	Inertância de um sistema de um grau de liberdade
b	Tempo de relaxação
C	Matriz de amortecimento para um sistema de múltiplos graus de liberdade
$\tilde{C}(\Omega)$	Matriz de amortecimento do sistema primário mais neutralizadores
$\hat{C}_A(\Omega)$	Matriz de amortecimentos equivalentes dos neutralizadores acoplados no sistema
$c_e(\Omega)$	Amortecimento equivalente
c_{cr}	Amortecimento crítico
D^β	Derivada fracionária de ordem β
$\hat{D}(\Omega)$	Rigidez dinâmica para sistema composto truncado
D_0	Rigidez dinâmica para um sistema de múltiplos graus de liberdade
$E_c(\Omega)$	Módulo de elasticidade complexo em função da frequência
$E_c(\Omega_{red})$	Módulo de elasticidade complexo em função da frequência reduzida
$E_{ca}(\Omega_{red})$	Módulo de elasticidade complexo em função da frequência reduzida considerando efeitos da geometria do material viscoelástico
E_0	Valor assintótico de $E_c(\Omega)$ quando Ω tende a 0
E_∞	Valor assintótico de $E_c(\Omega)$ quando Ω tende a ∞
$F(\Omega)$	Força excitadora no domínio da frequência
F_e	Força elástica
F_{ez}	Força elástica no eixo Z
$f(t)$	Força excitadora no domínio do tempo
$f_{obj}(x)$	Função objetivo
$G_c(\Omega)$	Módulo de cisalhamento complexo em função da frequência
$G_c(\Omega_{red})$	Módulo de cisalhamento complexo em função da frequência reduzida
$G_{ca}(\Omega_{red})$	Módulo de cisalhamento complexo em função da frequência reduzida considerando efeitos da geometria do material viscoelástico
G_0	Valor assintótico de $G_c(\Omega)$ quando Ω tende a 0
G_∞	Valor assintótico de $G_c(\Omega)$ quando Ω tende a ∞

$H(\Omega)$	Receptância de um sistema de um grau de liberdade
h	Espessura do material viscoelástico
K	Matriz de rigidez para um sistema de múltiplos graus de liberdade
$K(\Omega)$	Rigidez dinâmica de um sistema de um grau de liberdade
$\tilde{K}(\Omega)$	Matriz de rigidez do sistema primário mais links viscoelásticos
$K_c(\Omega_{red})$	Rigidez complexa em função da frequência reduzida
$k_e(\Omega)$	Rigidez equivalente
L	Comprimento do material viscoelástico
M	Matriz de massa para um sistema de múltiplos graus de liberdade
$M(\Omega)$	Massa dinâmica de um sistema de um grau de liberdade
$\tilde{M}(\Omega)$	Matriz de massa do sistema primário mais neutralizadores
$\hat{M}_A(\Omega)$	Matriz de massas equivalentes dos neutralizadores acoplados no sistema
m	Constante de massa para 1 grau de liberdade
$m_e(\Omega)$	Massa equivalente
m_a	Massa do neutralizador
m_{sp}	Massa do sistema primário
$N(\Omega)$	Vetor de força excitadora em coordenadas principais no domínio da frequência
$P(\Omega)$	Vetor de coordenadas principais no domínio da frequência
$\hat{P}(\Omega)$	Vetor de coordenadas principais truncado para o sistema composto
$Q(\Omega)$	Vetor de coordenadas generalizadas no domínio da frequência
$q(t)$	Vetor de coordenadas generalizadas no domínio do tempo
S	Área carregada do material viscoelástico
S'	Área não carregada do material viscoelástico
s	Autovalores do sistema de múltiplos graus de liberdade
T	Temperatura em graus Kelvin
T_0	Temperatura de referência
T_{proj}	Temperatura de projeto
$X(\Omega)$	Deslocamento em função da frequência
x	Vetor projeto
x_{inf}	Restrição inferior para o vetor projeto

x_{sup}	Restrição superior para o vetor projeto
$x(t)$	Deslocamento em função do tempo
$Z(\Omega)$	Impedância mecânica de um sistema de um grau de liberdade

Alfabeto Grego

Símbolo	Descrição
$\alpha(\Omega)$	Matriz receptância para um sistema de múltiplos graus de liberdade
$\gamma(\Omega)$	Mobilidade de um sistema de um grau de liberdade
$\varepsilon(t)$	Deformação em função do tempo
$\eta_G(\Omega)$	Fator de perda em função da frequência
θ_1, θ_2	Parâmetros do material viscoelástico determinados experimentalmente
μ	Relação de massas
ξ	Fator de amortecimento
ρ	Densidade
ρ_0	Densidade na temperatura de referência
$\sigma(t)$	Tensão em função do tempo
ϑ	Fator geométrico
$\vartheta_{corrigido}$	Fator geométrico corrigido
$\hat{\Phi}$	Autovetores truncados do sistema de múltiplos graus de liberdade
ϕ	Autovetor do sistema de múltiplos graus de liberdade
Ψ	Autovetores ortonormalizados do sistema de múltiplos graus de liberdade
Ω	Frequência
Ω_a	Frequência de sintonização do neutralizador
Ω_{inf}	Restrição inferior para a frequência
Ω_n	Frequência natural
Ω_{red}	Frequência reduzida
Ω_{sup}	Restrição superior para a frequência

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	17
1.1 JUSTIFICATIVA	19
1.2 OBJETIVOS	20
1.2.1 Objetivo geral	20
1.2.2 Objetivos específicos.....	20
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	21
2.1 MATERIAIS VISCOELÁSTICOS	21
2.2 SISTEMAS COM UM GRAU DE LIBERDADE	25
2.2.1 Modelo Viscoelástico	25
2.3 PARÂMETROS EQUIVALENTES GENERALIZADOS.....	27
2.4 SISTEMA PRIMÁRIO DE MÚLTIPLOS GRAUS DE LIBERDADE.....	29
2.4.1 Inserção do conceito de parâmetros equivalentes generalizados	33
2.4.2 Truncamento	34
3 MATERIAL E MÉTODOS	36
3.1 LINKS VISCOELÁSTICOS.....	36
3.1.1 Link conectando estrutura ao chão (link sistema-chão).....	36
3.1.2 Link conectando dois pontos da estrutura (link sistema-sistema)	37
3.2 DESSINTONIZAÇÃO DEVIDO À TEMPERATURA	38
3.3 LAVIBS_ND.....	39
3.3.1 Funcionamento geral.....	40
3.3.2 Programa em Fortran	41
3.3.3 Interface com Ansys	43
3.4 PRÉDIO EM ESCALA	43
3.4.1 Modelo numérico em Ansys	45
3.5 PROJETO ÓTIMO DE LINKS VISCOELÁSTICOS	46
3.5.1 Otimização e projeto de um link viscoelástico sistema-chão.....	48
3.5.2 Projeto de um link viscoelástico	50
3.5.3 Outros projetos de links viscoelásticos sistema-chão	52
3.5.4 Utilização de dois links viscoelásticos sistema-chão	55
3.5.5 Otimização e projeto de link viscoelástico sistema-sistema	57
3.5.6 Otimização de neutralizadores mecânicos	59
3.5.6.1 Neutralizador hidráulico	59

3.5.6.2 Neutralizador pendular viscoelástico	61
3.5.6.3 Comparação com link viscoelástico	62
3.6 EXPERIMENTO COM LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO	63
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	65
4.1.1 Comparação entre as curvas experimental e numérica	66
4.2 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE	68
4.2.1 Algoritmo em Fortran	69
4.2.2 Interface em Java	70
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	72
5.1 CONCLUSÕES GERAIS	72
5.2 TRABALHOS FUTUROS	73
REFERÊNCIAS	75

1 INTRODUÇÃO

Sistemas mecânicos modernos possuem requisitos de projeto exigentes e demandam soluções inovadoras para atingi-los. Devido ao caráter dinâmico dos sistemas mecânicos, muitas vezes estes se encontram sujeitos a vibrações mecânicas. Tal vibração pode comprometer a segurança do equipamento, diminuir sua vida útil, e o conforto mediante uso. Desta forma, um bom controle de vibração se torna necessário.

Sistemas respondem de forma diferente de acordo com a frequência de excitação. Em razão da baixa impedância mecânica, um sistema tende a apresentar elevadas amplitudes de vibração quando a frequência de excitação coincide ou se encontra próxima de uma frequência natural do sistema.

Quando um sistema está trabalhando em ressonância ou apresenta condições de instabilidade dinâmica, a redução de vibrações pode dar-se por meio de: eliminação da força; modificação estrutural (massa ou rigidez); introdução de amortecimento, ou utilização de neutralizadores dinâmicos (NDs). Outro tipo de controle é por meio de isolamento, quebrando o caminho de propagação da força de excitação.

Amortecedores do tipo viscoso são comumente usados para inserir amortecimento em um sistema, porém, de acordo com Xu *et al.* (2017), podem ser custosos devido a quantia de fluido viscoso empregue, e necessitam manutenção para evitar vazamento de fluido (Agrawal e Amjadian, 2016). Materiais viscoelásticos, que possuem propriedades tanto viscosas quanto elásticas, podem ser uma solução interessante, já que, além de serem acessíveis e de baixo custo, podem ser elaborados de diferentes tamanhos e formas, e apresentam boa durabilidade (Xu *et al.*, 2017).

Métodos de modelagem constitutiva clássicos para materiais viscoelásticos consistem na separação desses em molas ideais e amortecedores Newtonianos associados em paralelo, como o modelo de Kelvin-Voigt, ou em série, como o modelo de Maxwell (Banks, et al. 2011). Como descrito por Pritz (1996) e também demonstrado por Espíndola *et al.* (2005), o modelo constitutivo de derivadas fracionárias de 4 parâmetros proporciona uma adequada aproximação do comportamento real desses materiais em uma ampla faixa de frequências.

As propriedades mecânicas dos materiais viscoelásticos variam, entre outros fatores, com a temperatura. Variações da temperatura ambiente podem ocasionar desvios no comportamento ótimo projetado para dispositivos que usam materiais viscoelásticos.

Vários trabalhos mostram a eficácia de materiais viscoelásticos para controle de vibrações: Bavastri (1997); Espíndola *et al.* (2010); Espíndola *et al.* (2008); Febbo *et al.* (2014), Menga *et al.* (2021), Yano *et al.* (2019); entre outros. De forma geral, materiais viscoelásticos são utilizados em neutralizadores dinâmicos, isolamento, e como amortecedores.

Nas últimas décadas o grupo GVIBS vem desenvolvendo uma metodologia robusta para projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos, alguns desses dispositivos empregando materiais viscoelásticos. Essa metodologia foi implementada em um software, chamado LAVIBS_ND, registrado por quem subscreve, professores da UFPR, e um engenheiro da empresa WEG Máquinas Elétricas.

Uma outra possibilidade de controle, como já mencionado, é a introdução de amortecimento por meio de links viscoelásticos. Links viscoelásticos são um tipo de amortecedor que se caracterizam pela conexão de dois pontos de um sistema vibrante, ou de um ponto ou ao chão, através do uso de material viscoelástico. Desta forma, um elemento dissipador de energia é inserido na estrutura.

Em estruturas metálicas com baixo amortecimento e na presença de ressonância ou instabilidades dinâmicas, links viscoelásticos podem auxiliar no controle de vibrações.

Com base no exposto, o presente trabalho visa analisar o efeito de links viscoelásticos em sistemas mecânicos para controle de vibrações. Também, é objetivado apresentar uma metodologia, de forma equivalente à desenvolvida pelo grupo de pesquisa GVIBS em projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos usando parâmetros equivalentes generalizados, para o projeto e localização ótimos de links viscoelásticos. Propõe-se aumentar a gama de possibilidades de controle do software LAVIBS_ND para, também, contemplar estudos de links viscoelásticos. O presente trabalho procura, além disso, implementar rotinas numéricas para analisar o desvio de comportamento em dispositivos de controle de vibração que utilizam material viscoelástico em razão da temperatura.

1.1 JUSTIFICATIVA

Embora haja estudos sobre projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos e amortecedores com materiais viscoelásticos, menos referências são encontradas sobre projeto ótimo de links viscoelásticos.

Xu *et al.* (2003) realiza otimização de geometria e posição de links viscoelásticos, utilizando o modelo de Kelvin para materiais viscoelásticos. O trabalho, entretanto, faz o recálculo do sistema composto (sistema primário + links viscoelásticos) a cada iteração, o que é custoso do ponto de vista computacional. Ainda, os efeitos da variação de temperatura sobre controle fornecido pelos materiais viscoelásticos são desconsiderados.

Em alguns trabalhos, como de Naraghini e Nobari (2015), Taleshian *et al.* (2019), e outros, os modelos de Maxwell e Kelvin-Voigt são aplicados para modelagem desses materiais quando utilizados como links viscoelásticos. Estes modelos podem ser precários quando se utiliza estes materiais em uma ampla banda de frequências ou temperaturas.

O uso do modelo constitutivo de derivada fracionária de quatro parâmetros pode ser uma forma mais precisa de representação do comportamento do material dentro de uma ampla faixa de frequências. O grupo GVIBS possui software e metodologia próprios para o projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos viscoelásticos. Propõe-se que essa metodologia e software sejam aplicados, também, a links viscoelásticos, possibilitando assim mais uma opção de projeto de controle passivo de vibrações.

A variação de temperatura pode causar alterações nas propriedades mecânicas de materiais viscoelásticos. Como esses materiais são comumente empregados em dispositivos para controle de vibrações, variações de temperatura ambiente podem ocasionar desvios de projeto e funcionamento não ótimo.

A utilização de parâmetros equivalentes generalizados para representar o material viscoelástico evita o recálculo do sistema composto, permitindo assim uma otimização menos custosa do ponto de vista computacional. Sugere-se, então, a expansão do software do grupo GVIBS para melhor projeto de links viscoelásticos e análise do efeito causado pela variação da temperatura.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Elaborar e validar uma metodologia de projeto ótimo de links viscoelásticos, parâmetros físicos e posição dos mesmos, para redução de vibrações e ruído irradiado de estruturas operando em condições de ressonância e/ou instabilidade dinâmica. Também, neste trabalho, é implementado em software proprietário o efeito da temperatura no desempenho dos dispositivos em estudo, seja link viscoelástico, seja neutralizador dinâmico viscoelástico.

1.2.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos, tem-se:

- Modelar matematicamente links viscoelásticos através de parâmetros equivalentes generalizados;
- Implementar códigos numéricos para projeto e otimização de parâmetros físicos e posição de links viscoelásticos, bem como para a análise dos efeitos da temperatura em dispositivos para controle de vibração que empregam material viscoelástico, atualizando o software LAVIBS_ND para apresentação de resultados;
- Validar experimentalmente os resultados da metodologia desenvolvida, através de experimentos em uma estrutura do tipo prédio em escala.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MATERIAIS VISCOELÁSTICOS

Materiais viscoelásticos são materiais que possuem características dinâmicas tanto viscosas como elásticas. No contexto de vibrações, características viscosas estão associadas a dissipação da energia vibratória de um sistema. As características elásticas, ao armazenamento de energia.

Alguns modelos matemáticos clássicos para materiais viscoelásticos consistem na associação de molas e amortecedores em paralelo (Kelvin-Voigt) ou em série (Maxwell). Há também modelos que utilizam uma sucessão de molas e amortecedores posicionados em série e em paralelo em busca de maior precisão, como o de Maxwell generalizado. Mais recentemente, métodos numéricos, como o método dos elementos finitos, mostram bons resultados na caracterização dinâmica destes materiais (Jeyaraj *et al.*, 2011).

É possível obter um modelo preciso para um espectro grande de frequências com a introdução do conceito de derivadas fracionárias (Ciniello *et al.*, 2017). Desta forma, a equação diferencial para um modelo constitutivo de 4 parâmetros pode ser posta como

$$\sigma(t) + b_1 D^\beta \sigma(t) = E_0 \varepsilon(t) + E_1 D^\beta \varepsilon(t). \quad (1)$$

Na equação, $\sigma(t)$ e $\varepsilon(t)$ representam, respectivamente, a tensão e a deformação em função do tempo. D^β é a derivada fracionária de ordem β , b_1 o tempo de relaxação e E_0 e E_1 valores do módulo de Young. As constantes devem ser ajustadas pelo modelo.

No estudo de vibrações, o domínio da frequência é comumente utilizado. A alteração no domínio, tempo para frequência, transforma a equação diferencial em uma equação algébrica. Desta forma, aplicando a transformada de Fourier à equação (1), obtêm-se

$$\begin{aligned} \sigma(\Omega) + b_1 (i\Omega)^\beta \sigma(\Omega) &= E_0 \varepsilon(\Omega) + E_1 (i\Omega)^\beta \varepsilon(\Omega) \\ &= (E_0 + E_1 (i\Omega)^\beta) \varepsilon(\Omega), \end{aligned} \quad (2)$$

e, tomando que $E_1 = E_\infty b_1$, é possível definir o módulo de elasticidade complexo

$$E_c(\Omega) = \frac{E_0 + E_\infty b_1 (i\Omega)^\beta}{1 + b_1 (i\Omega)^\beta}. \quad (3)$$

De forma análoga, o módulo de cisalhamento complexo é dado por

$$G_c(\Omega) = \frac{G_0 + G_\infty b_1 (i\Omega)^\beta}{1 + b_1 (i\Omega)^\beta}, \quad (4)$$

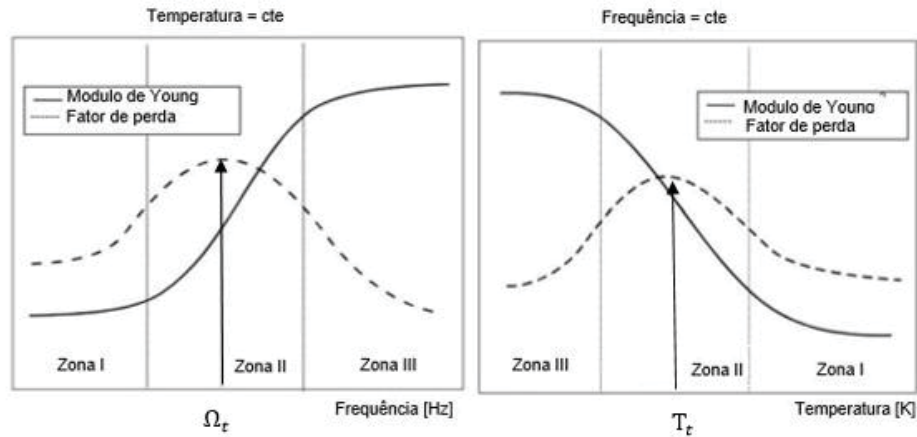
onde G_0 é o valor assintótico quando a frequência tende a zero e G_∞ o valor assintótico para frequências tendendo ao infinito. As componentes real e imaginária podem ser separadas e postas na forma

$$G_c(\Omega) = G(\Omega)(1 + i\eta_G(\Omega)), \quad (5)$$

denominando $G(\Omega)$ de módulo de cisalhamento dinâmico e η_G como fator de perda. Este último definido como a razão entre a parte imaginária e a parte real do módulo de cisalhamento complexo.

Em um material viscoelástico, o módulo de cisalhamento dinâmico e o fator de perda são, principalmente, função não apenas da frequência, como também da temperatura, como evidenciado na FIGURA 1.

FIGURA 1 – MÓDULO DE YOUNG E FATOR DE PERDA COM TEMPERATURA E FREQUÊNCIA CONSTANTES.



Fonte: O autor (2022)

Para uma temperatura constante, o módulo de cisalhamento é crescente com a frequência. O fator de perda cresce e chega em seu valor máximo na frequência de transição (Ω_t), a partir da qual diminui.

Para uma frequência constante, o módulo de cisalhamento é decrescente com a temperatura. O fator de perda cresce até a temperatura de transição (T_t), então decrescendo.

É possível empregar o princípio de superposição para obter uma equação em função da frequência e da temperatura (Nashif *et al.*, 1985). Utilizando uma temperatura de referência e introduzindo a variável frequência reduzida, pode-se matematicamente escrever

$$G_{R0}(\Omega_{red}) = \frac{T_0 \rho_0}{T \rho} G_R(\Omega, T), \quad (6)$$

$$\eta_{R0}(\Omega_{red}) = \eta_G(\Omega, T), \quad (7)$$

onde: $\Omega_{red} = \alpha_T(T)\Omega$ é a frequência reduzida; α_T é o fator de deslocamento; T é a temperatura, em escala absoluta; T_0 é a temperatura de referência, em escala absoluta; ρ é a densidade do material na temperatura T ; ρ_0 é a densidade na temperatura de referência; G_R é a parte real do módulo de cisalhamento na temperatura T e frequência Ω ; G_{R0} é a parte real do módulo de cisalhamento para a

frequência reduzida; η_G é o fator de perda na temperatura T e frequência Ω ; η_{R0} é o fator de perda na frequência reduzida.

O fator de deslocamento tempo-temperatura $\alpha_T(T)$ pode ser modelado pela equação WLF (William-Landel-Ferry) (Bergström, 2015),

$$\log_{10} \alpha_T(T) = \frac{-\theta_1(T - T_0)}{\theta_2 + T - T_0}, \quad (8)$$

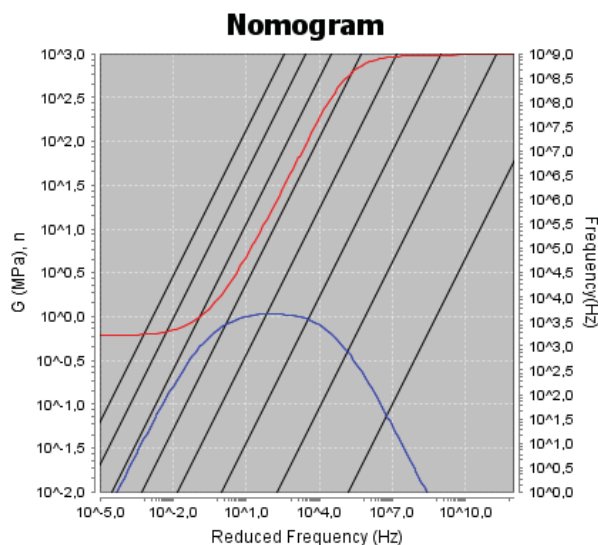
dado que θ_1 e θ_2 são determinados experimentalmente para cada material. O objetivo da equação (8) é que, na temperatura de referência, seja obtida uma superposição completa das curvas de G e η_G .

Incorporando os efeitos de temperatura, a equação (4) pode ser reescrita da seguinte forma:

$$G_c(\Omega_{red}) = \frac{G_0 + G_\infty b_1 (i\Omega_{red})^\beta}{1 + b_1 (i\Omega_{red})^\beta}. \quad (9)$$

Para visualização gráfica, as propriedades são dispostas em um nomograma de frequência reduzida. Neste gráfico, a temperatura é mostrada em isotermas, possibilitando a obtenção de G e η_G para uma faixa de temperaturas e frequências. Na FIGURA 2 é apresentado o nomograma para o material da empresa EAR – C1002.

FIGURA 2. NOMOGRAMA DE FREQUÊNCIA REDUZIDA DO MATERIAL C-1002.



FONTE: O autor (2022)

Além de frequência e temperatura, as propriedades mecânicas de um material viscoelástico também são afetadas pelas dimensões do material.

De acordo com Nashif *et al.* (1985), uma correção de relativa à geometria do material viscoelástico deve ser aplicada ao módulo de cisalhamento e ao módulo de elasticidade. Para materiais viscoelásticos sujeitos a tração ou compressão pura, essa correção pode ser definida por k_t , tal que

$$E_{ca}(\Omega_{red}) = k_t E_C(\Omega_{red}) \text{ e } k_t = \left[1 + \beta' \left(\frac{S}{S'} \right)^2 \right], \quad (10)$$

sendo S' a área não carregada do material, S a área carregada e β' uma constante adimensional. E_C representa o módulo de elasticidade complexo e E_{ca} o módulo de elasticidade complexo, corrigido pelas dimensões do material. Em geral, para materiais trabalhando em cisalhamento, $G_{ca}(\Omega_{red}) = k_s G_C(\Omega_{red})$, assume-se $k_s \cong 1$.

Além da correção dos módulos de elasticidade e cisalhamento, a geometria do material também é utilizada no cálculo da rigidez. A rigidez de um material viscoelástico pode ser determinada como

$$K_c(\Omega_{red}) = \vartheta G_{ca}(\Omega_{red}) \text{ ou } K_c(\Omega_{red}) = \vartheta E_{ca}(\Omega_{red}). \quad (11)$$

Considerando que ϑ é o fator geométrico, um fator que depende da geometria do material. Considerando uma chapa de material viscoelástico, e em caso de tração ou compressão pura, $\vartheta = \frac{3S}{L}$, e para cisalhamento puro, $\vartheta = \frac{S}{h}$, dado que L é o comprimento da chapa de material viscoelástico e h a sua espessura (Nashif *et al.*, 1985).

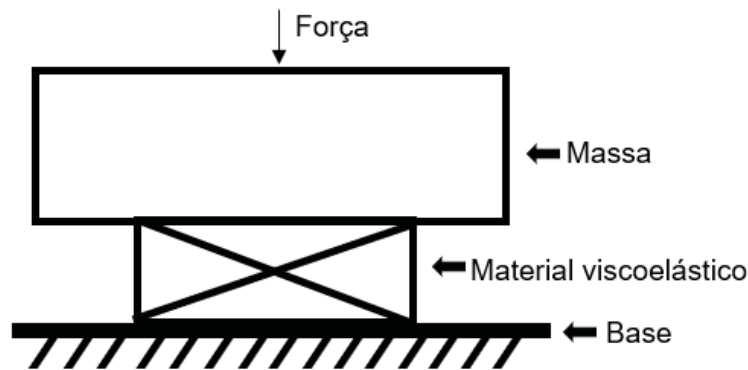
Para materiais viscoelásticos em formas mais complexas, o fator geométrico ϑ é determinado experimentalmente.

2.2 SISTEMAS COM UM GRAU DE LIBERDADE

2.2.1 Modelo Viscoelástico

Um sistema massa-rigidez viscoelástica de 1 grau de liberdade (1G.L.) consiste em um elemento viscoelástico acoplado a uma massa. A massa será excitada por uma força, e, no modelo, o movimento da massa é considerado sendo dominante, como representado na FIGURA 3.

FIGURA 3. MODELO DE SISTEMA DE 1G.L. MASSA-MATERIAL VISCOELÁSTICO



FONTE: O autor (2022)

Aplicando a segunda lei de Newton, a equação diferencial de movimento do sistema descrita no domínio da frequência é dada por

$$(-m\Omega^2 + \vartheta G(\Omega))X(\Omega) = F(\Omega). \quad (12)$$

A partir desta equação, pode ser definida a função de resposta em frequência (FRF) chamada receptância, $H(\Omega)$, característica do sistema, que relaciona o deslocamento $X(\Omega)$ com a força de excitação $F(\Omega)$, e definida como

$$H(\Omega) = \frac{X(\Omega)}{F(\Omega)} = \frac{1}{(-m\Omega^2 + \vartheta G(\Omega))}. \quad (13)$$

Além dela, se destacam também as FRFs mobilidade ($\gamma(\Omega)$) e inertância ($A(\Omega)$), escritas matematicamente:

$$\gamma(\Omega) = i\Omega H(\Omega) = \frac{i\Omega}{(-m\Omega^2 + \vartheta G(\Omega))}; \quad (14)$$

$$A(\Omega) = -\Omega^2 H(\Omega) = \frac{-\Omega^2}{(-m\Omega^2 + \vartheta G(\Omega))}. \quad (15)$$

Após a apresentação das FRFs (equações (13), (14) e (15)), podem ser definidas suas funções inversas, chamadas de rigidez dinâmica, impedância mecânica, e massa dinâmica, respectivamente:

$$K(\Omega) = \frac{1}{H(\Omega)}; \quad (16)$$

$$Z(\Omega) = \frac{1}{\gamma(\Omega)} \quad (17)$$

e

$$M(\Omega) = \frac{1}{A(\Omega)}. \quad (18)$$

2.3 PARÂMETROS EQUIVALENTES GENERALIZADOS

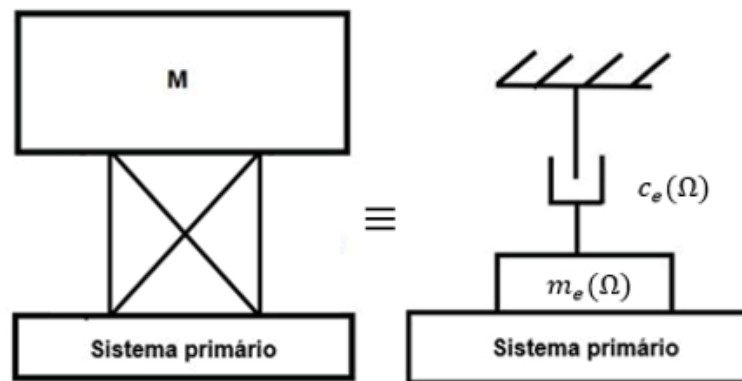
O conceito de parâmetros equivalentes generalizados (PEG) foi introduzido por Espíndola e Silva (1992). Utilizando PEGs, a dinâmica do sistema composto, constituído do sistema a controlar e neutralizadores, pode ser descrita em função das coordenadas generalizadas do sistema a controlar. Isto é conseguido substituindo o modelo clássico de um neutralizador de 1 G.L. por uma massa equivalente unida ao sistema a controlar e um amortecimento equivalente ligado a terra. Outra formulação equivalente é substituir o modelo clássico de um neutralizador de 1 G.L. por uma rigidez equivalente ligada a terra.

No projeto tradicional, ao se acoplar p neutralizadores a um sistema primário de n graus de liberdade, é gerando um sistema composto com $n + p$ graus de liberdade. Isto posto, o cálculo da resposta do sistema composto é um processo custoso do ponto de vista do tempo computacional, uma vez que n pode ser um valor muito elevado em um modelo de elementos finitos. Com isso projeto de neutralizadores dinâmicos, os algoritmos utilizados no processo de otimização, os

quais geralmente exigem milhares de iterações até convergirem, se tornariam pouco viáveis.

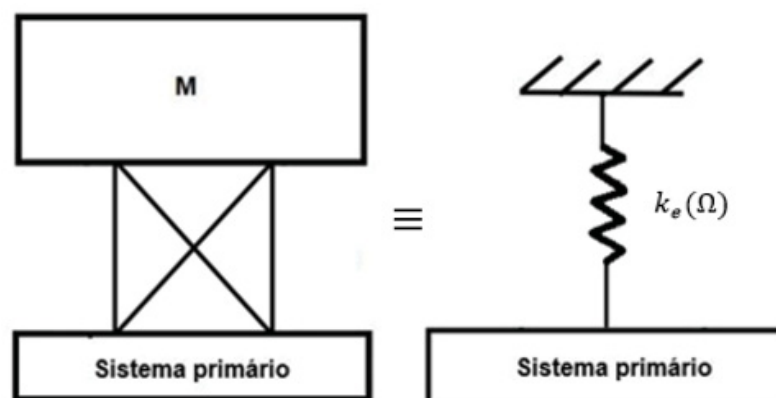
O uso de PEGs permite que, conhecendo os parâmetros modais do sistema a controlar, em um ambiente de otimização, um número reduzido de equações seja utilizado no projeto de neutralizadores. Para o caso de um neutralizador do tipo viscoelástico acoplado a um sistema primário vibrante, uma representação é feita na FIGURA 4 e na FIGURA 5.

FIGURA 4. EQUIVALÊNCIA DINÂMICA DE UM SISTEMA DE 1G.L. UTILIZANDO PEG PARA $m_e(\Omega)$ E $c_e(\Omega)$



FONTE: o autor (2022)

FIGURA 5. EQUIVALÊNCIA DINÂMICA DE UM SISTEMA DE 1G.L. UTILIZANDO PEG PARA $k_e(\Omega)$



FONTE: o autor (2022)

É possível demonstrar que o amortecimento equivalente deve ser igual à parte real da impedância mecânica na base, e a massa equivalente igual à parte real da

massa dinâmica na base (Bavastri, 1997). Para o caso de um neutralizador viscoelástico, esses parâmetros são:

$$m_e(\Omega) = \text{Re}(M(\Omega)) = -m \frac{r(\Omega)\{\varepsilon^2 - r(\Omega)[1 + \eta(\Omega)^2]\}}{(\varepsilon^2 - r(\Omega))^2 + (r(\Omega)\eta(\Omega))^2}; \quad (19)$$

$$c_e(\Omega) = \text{Re}(Z(\Omega)) = m\Omega_n \frac{r(\Omega)\eta(\Omega)\varepsilon^3}{(\varepsilon^2 - r(\Omega))^2 + (r(\Omega)\eta(\Omega))^2}, \quad (20)$$

sendo $r(\Omega)$ a razão de cisalhamento ($r(\Omega) = \frac{G(\Omega)}{G(\Omega_n)}$), ε a razão de frequências ($\varepsilon = \frac{\Omega}{\Omega_n}$), $G(\Omega_n)$ o módulo de cisalhamento na frequência natural do sistema, e Ω_n a frequência natural do sistema primário.

A rigidez equivalente é igual a rigidez dinâmica na base e pode ser estabelecida relação com a massa equivalente e amortecimento equivalente por

$$k_e(\Omega) = \frac{1}{H(\Omega)} = -\Omega^2 m_e(\Omega) + i\Omega c_e(\Omega). \quad (21)$$

2.4 SISTEMA PRIMÁRIO DE MÚLTIPLOS GRAUS DE LIBERDADE

A equação de movimento para um sistema linear de múltiplos graus de liberdade (n), com parâmetros invariantes no tempo, é dada por

$$M\ddot{q}(t) + C\dot{q}(t) + Kq(t) = f(t), \quad (22)$$

onde M , C , e K representam as matrizes de massa, amortecimento, e rigidez do sistema, respectivamente; $q(t)$ são as coordenadas generalizadas do sistema primário e $f(t)$ o vetor de forças aplicado sobre o sistema primário (sistema a controlar).

É possível obter o sistema de equações no domínio da frequência aplicando-se a transformada de Fourier de forma que

$$[-\Omega^2 M + i\Omega C + K]Q(\Omega) = F(\Omega). \quad (23)$$

Devido as matrizes não serem diagonais, o sistema se encontra acoplado, o que dificulta a solução. À vista disso, uma transformação de coordenadas pode ser realizada na sequência para simplificar o problema.

Para vibração livre, ou seja, $f(t) = 0$, uma solução do tipo $q(t) = \phi e^{st}$, onde ϕ é um vetor, pode ser utilizada, obtendo-se, assim

$$[s^2 M + sC + K]\phi e^{st} = 0. \quad (24)$$

Como $e^{st} \neq 0$, a equação (24) pode ser reescrita como

$$[s^2 M + sC + K]\phi = 0, \quad (25)$$

e descartando a solução trivial $\phi = 0$, o problema para o cálculo dos autovalores se resume a

$$\det[s^2 M + sC + K] = 0. \quad (26)$$

A solução da equação (26) permite obter um conjunto de $2n$ valores de s_j , com $j = 1$ a $2n$. Substituindo cada s_j na equação (25), é possível obter o autovetor ϕ_j associado. Os autovetores e autovalores dependem apenas das propriedades de massa, amortecimento e rigidez do sistema primário.

Os autovalores resultantes são pares de valores complexos conjugados, sendo que os autovetores associados também se apresentam em pares de complexos conjugados, como segue

$$s_j = \delta_j + i\nu_j \text{ e } s_j^* = \delta_j - i\nu_j. \quad (27)$$

A equação (22) pode ser simplificada. Embora todos os sistemas reais sejam amortecidos, por hora será feita a hipótese de amortecimento proporcional, podendo-se, em um primeiro momento, igualar este a zero. Nesse caso, os autovalores tomam a forma:

$$s_j = i\Omega_j \text{ e } s_j^* = -i\Omega_j, \quad (28)$$

onde Ω_j representa a j-ésima frequência natural do sistema. A equação (25) se torna

$$K\phi_j = s_j^2 M\phi_j. \quad (29)$$

Nesta equação, ϕ_j são chamados de modos de vibrar.

Os autovetores são utilizados como base para a transformação de coordenadas, já que são ortogonais em relação às matrizes que geraram eles. Desta forma, é possível criar um espaço de soluções denominado de espaço modal. Se mostra que os autovetores possuem a seguinte propriedade de ortogonalidade (Ewins, 1984)

$$\Phi^T M \Phi = \text{diag}(m_r), \quad (30)$$

$$\Phi^T K \Phi = \text{diag}(k_r), \quad (31)$$

com $r = 1 \text{ a } n$. Em vista dessa propriedade, é possível ortonormalizar os autovetores por meio da massa modal, m_r , como

$$\psi_r = \frac{1}{\sqrt{m_r}} \phi_r, \quad (32)$$

transformando a propriedade de ortogonalidade em

$$\Psi^T M \Psi = I, \quad (33)$$

$$\Psi^T K \Psi = \text{diag}(\Omega_r^2), \quad (34)$$

onde Ω_r representa a r-ésima frequência natural do sistema.

Uma hipótese conveniente para o amortecimento é considerá-lo como uma combinação linear das matrizes de massa e rigidez, chamado de amortecimento viscoso proporcional, o qual pode ser definido como

$$C = \alpha K + \beta M, \quad (35)$$

$$\Psi^T C \Psi = \alpha \text{diag}(k_r) + \beta \text{diag}(m_r) = \text{diag}(c_r). \quad (36)$$

O termo c_r pode ser reescrito de forma adimensional definindo o amortecimento crítico (c_{cr}) e o fator de amortecimento (ξ),

$$c_{cr} = 2m_r\Omega_r \text{ e } \xi_r = \frac{c_r}{c_{cr}}, \quad (37)$$

chegando na matriz, já ortonormalizada pela massa, dada por

$$diag(c_r) = diag(2\xi_r\Omega_r). \quad (38)$$

Assim, para resolver a equação (23), é realizada uma transformação de coordenadas generalizadas para coordenadas generalizadas principais e pré-multiplicação de ambos os lados por Ψ^T , obtendo-se

$$\Psi^T[-\Omega^2 M + i\Omega C + K]Q(\Omega) = \Psi^T F(\Omega), \quad (39)$$

e define-se $Q(\Omega) = \Psi P(\Omega)$ e $N(\Omega) = \Psi^T F(\Omega)$, chegando então a

$$[-\Omega^2 I + i\Omega diag(2\xi_r\Omega_r) + diag(\Omega_r^2)]P(\Omega) = N(\Omega). \quad (40)$$

A nova equação no espaço modal possui todas as matrizes diagonais. Dessa forma, ao se realizar a expansão, o sistema primário, no espaço modal, pode ser interpretado como vários sistemas de 1 grau de liberdade:

$$[-\Omega^2 + i\Omega 2\xi_r\Omega_r + \Omega_r^2]P_r(\Omega) = N_r(\Omega). \quad (41)$$

Dessa forma, a matriz D_0 , rigidez dinâmica no espaço modal, é obtida por:

$$D_0 = [-\Omega^2 I + i\Omega diag(2\xi_r\Omega_r) + diag(\Omega_r^2)], \quad (42)$$

e realizando a inversa dessa expressão, pode-se obter a resposta no espaço modal

$$P(\Omega) = D_0^{-1}N(\Omega). \quad (43)$$

Retornando às coordenadas generalizadas, e achando a resposta do sistema no espaço de configurações

$$Q(\Omega) = \Psi D_0^{-1} \Psi^T F(\Omega), \quad (44)$$

a receptância do sistema é representada, de forma matricial, por:

$$\alpha(\Omega) = \Psi D_0^{-1} \Psi^T. \quad (45)$$

Considerando uma força de excitação em um grau de liberdade s e com medição da resposta em um grau de liberdade k , a receptância do sistema pode ser definida como:

$$\alpha_{ks}(\Omega) = \sum_{r=1}^n \frac{\Psi_{kr} \Psi_{sr}}{-\Omega^2 + i2\xi_r \Omega_r \Omega + \Omega_r^2}. \quad (46)$$

2.4.1 Inserção do conceito de parâmetros equivalentes generalizados

Caso seja acoplado sobre uma estrutura um neutralizador dinâmico modelado de forma clássica, os parâmetros modais do sistema composto não serão mais os mesmos do sistema primário, e vão depender dos parâmetros físicos do neutralizador inserido. A rigor, qualquer alteração feita no sistema composto modificando os parâmetros ou adicionando um grau de liberdade, como por exemplo um neutralizador de 1 grau de liberdade, exige o recálculo do problema de autovalores e autovetores, o que seria extremamente custoso do ponto de vista do tempo computacional. Isto pode ser solucionado utilizando PEGs, que permitem descrever o comportamento dinâmico do sistema composto em função apenas dos parâmetros modais do sistema primário ou sistema a controlar. Isto possibilita uma redução considerável no tempo computacional, principalmente quando se trabalha com um número reduzido de parâmetros modais, aqueles de interesse na faixa de frequência de controle.

Como explorado, a partir da utilização de PEGs, é possível descrever um sistema de 1G.L. de forma dinamicamente equivalente com uma massa e um amortecimento equivalentes. Supondo então que p sistemas de 1G.L. são acoplados ao sistema primário de múltiplos graus de liberdade, obtém-se

$$\tilde{M}(\Omega) = M + \begin{bmatrix} 0 & & & 0 \\ & m_{e1}(\Omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & m_{ep}(\Omega) \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix}, \quad (47)$$

$$\tilde{C}(\Omega) = C + \begin{bmatrix} 0 & & & 0 \\ & c_{e1}(\Omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_{ep}(\Omega) \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix}. \quad (48)$$

2.4.2 Truncamento

A resposta do sistema em uma dada frequência pode ser obtida pela superposição da resposta de cada modo. Nota-se que, quanto mais distante a frequência de interesse é da frequência natural associada a um modo, menor a participação desse modo na resposta. Por conseguinte, pela maioria dos modos do sistema terem um efeito pequeno na resposta na faixa de frequência de interesse, a influência destes modos na resposta pode ser desconsiderada. Com isso, pode-se operar com uma matriz truncada do tipo

$$\Phi_{n \times n} \rightarrow \hat{\Phi}_{\hat{n} \times \hat{n}}, \quad (49)$$

onde $\hat{n} \ll n$, na maioria dos casos práticos.

Considerando a teoria apresentada, as equações (43) e (45) podem ser reescritas, e as fórmulas a serem usadas para a dinâmica de um sistema composto são

$$\hat{P}(\Omega) = \hat{D}^{-1} \hat{\Psi}^T F(\Omega), \quad (50)$$

$$\hat{\alpha}(\Omega) = \hat{\Psi} \hat{D}^{-1} \hat{\Psi}^T, \quad (51)$$

sendo que

$$\widehat{D} = \widehat{D}_0 - \Omega^2 \widehat{M}_A(\Omega) + i\Omega \widehat{C}_A(\Omega), \quad (52)$$

com $\widehat{M}_A(\Omega)$ e $\widehat{C}_A(\Omega)$ sendo as matrizes que representam os p sistemas acoplados em um sistema primário no subespaço modal.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo é introduzida a metodologia de projeto para links viscoelásticos utilizada no presente trabalho. Inicialmente são apresentados os links viscoelásticos e o equacionamento utilizado para descrevê-los em um sistema de múltiplos G.L, considerando a forma e efeitos de temperatura sobre esses materiais. Na sequência, é exposto o software atualizado neste trabalho para o projeto ótimo de links viscoelásticos, tanto em relação aos parâmetros físicos quanto em relação à posição onde são inseridos. Então, introduz-se o sistema primário a ser controlado, bem como o modelo físico do sistema.

3.1 LINKS VISCOELÁSTICOS

Um link viscoelástico é definido nesse trabalho como um tipo de amortecedor caracterizado pela conexão de dois pontos de um sistema vibrante, ou de um ponto ou ao chão, através do uso de material viscoelástico. Eles se diferem de um neutralizador pois não possuem um elemento de massa associado e, logo, não geram uma força neutralizadora. Um link viscoelástico se difere de um isolador, pois um isolador atua no caminho da força para a estrutura, enquanto o link faz parte da estrutura.

O caso de um link conectando dois pontos de um sistema vibrante (link sistema-sistema), e o caso de um link conectando um ponto vibrante ao chão (link sistema-chão), são tratados de forma separada.

3.1.1 Link conectando estrutura ao chão (link sistema-chão)

Uma possível interpretação para o efeito do link conectando a estrutura ao chão é a adição de um elemento de rigidez no grau de liberdade do nó em que o material viscoelástico foi inserido. Segue então que

$$\tilde{K}(\Omega) = K + \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & k_1(\Omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_p(\Omega) \\ & & & & 0 \end{bmatrix}, \quad (53)$$

onde k_1 a k_p representam as rigidezes dos p links viscoelásticos adicionados. A rigidez de um material viscoelástico já foi previamente definida na equação (11), e a rigidez equivalente é igual rigidez dinâmica na base, então:

$$k_e(\Omega) = K_c(\Omega). \quad (54)$$

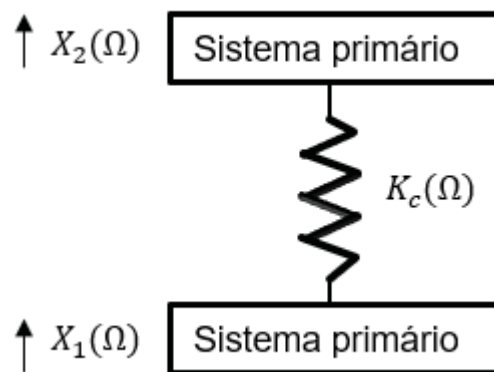
Diferentemente de um neutralizador viscoelástico, que pode ser interpretado como um sistema de massa-mola de 1G.L., de onde segue a definição de sua frequência natural, um link viscoelástico não possui um elemento de massa significativo associado a si, pois a massa de um link viscoelástico é desprezável frente à massa do sistema primário. Assim, o parâmetro físico a ser otimizado para um link viscoelástico é o fator geométrico, dado um material viscoelástico definido.

3.1.2 Link conectando dois pontos da estrutura (link sistema-sistema)

Para o caso da conexão de dois pontos vibrantes da estrutura, a força viscoelástica gerada pelo link será dependente do movimento relativo entre os pontos onde o link foi inserido.

Seguindo a representação dada pela figura FIGURA 6, é possível escrever matematicamente a força exercida pelo link conectando dois pontos da estrutura,

FIGURA 6. REPRESENTAÇÃO DE UM LINK CONECTANDO DOIS PONTOS DE UMA ESTRUTURA



FONTE: o autor (2022)

no ponto 1 por

$$F_{k1}(\Omega) = (X_1(\Omega) - X_2(\Omega))K_c(\Omega), \quad (55)$$

e no ponto 2 por

$$F_{k2}(\Omega) = (-X_1(\Omega) + X_2(\Omega))K_c(\Omega), \quad (56)$$

sendo que F_{k1} e F_{k2} representam a força elástica exercida nos pontos 1 e 2, respectivamente.

Com base no exposto, insere-se o efeito de um link viscoelástico, de rigidez $k_1(\Omega)$ e conectado em nós denominados a e b , em um sistema de múltiplos graus de liberdade por

$$\tilde{K}(\Omega) = K + \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & k_{1(a)}(\Omega) & \dots & -k_{1(b)}(\Omega) \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ & -k_{1(a)}(\Omega) & \dots & k_{1(b)}(\Omega) \\ & & & 0 \end{bmatrix}. \quad (57)$$

Para p links viscoelásticos o procedimento segue semelhante.

3.2 DESSINTONIZAÇÃO DEVIDO À TEMPERATURA

Dispositivos que utilizam materiais viscoelásticos, sejam eles neutralizadores ou links, são projetados e otimizados considerando uma temperatura de referência. Variações de temperatura ambiente levam a mudanças nas propriedades e no desempenho de tais dispositivos. Dependendo da região do nomograma para qual o dispositivo foi projetado, tais alterações nas propriedades podem ser significativas (Lewandowski, 2019).

Para um neutralizador viscoelástico, a alteração em sua frequência de sintonização pode ser estimada de forma iterativa. Em um neutralizador massa-material viscoelástico, a frequência natural é dada por

$$\Omega_n^2 = \frac{\vartheta G(\Omega_n, T_{proj})}{m}. \quad (58)$$

Caso a temperatura seja alterada, uma nova frequência natural é obtida. Entretanto, como o módulo de cisalhamento é função da frequência natural, a equação (58) deve ser recalculada. Esse processo é repetido até a frequência natural convergir, tornando esse o novo valor da frequência natural de projeto do neutralizador. Matematicamente

$$\Omega_{a2}^2 = \frac{\vartheta G(\Omega_a, T_{proj} + \Delta T)}{m}. \quad (59)$$

Toma-se $\Omega_a = \Omega_{a2}$ e a equação acima é aplicada novamente, até que

$$\Omega_a - \Omega_{a2} \approx 0. \quad (60)$$

Para o caso de um link viscoelástico, tal procedimento não é necessário, pois este não possui frequência natural associada a ele. Porém, a variação da rigidez dinâmica devido à mudança de temperatura deve ser levada em conta no projeto.

O recálculo das FRFs do sistema composto é realizado corrigindo os valores dos PEGs para a nova temperatura.

3.3 LAVIBS_ND

O LAVIBS_ND é um software desenvolvido para projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos. O software utiliza PEGs para modelagem dos neutralizadores dinâmicos e se fundamenta na metodologia de projeto desenvolvida pelo grupo GVIBS nas últimas décadas.

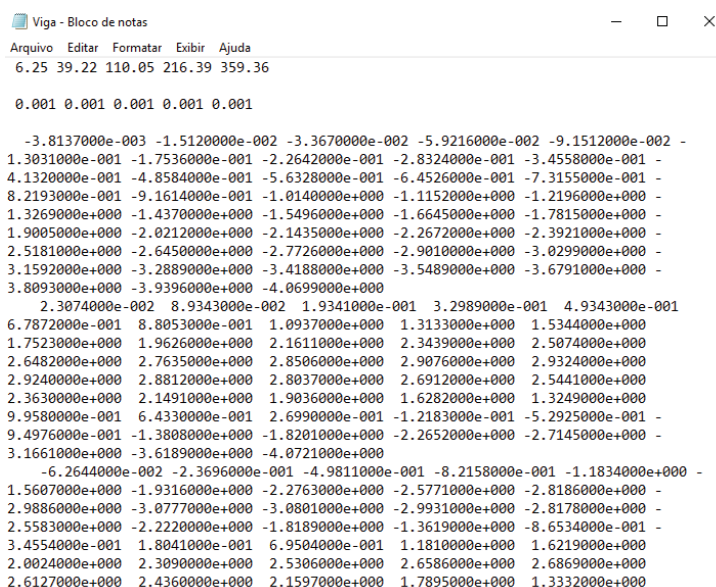
O software é registrado junto a agência de inovação da UFPR desde 2018. Foi desenvolvido em conjunto por quem subscreve, os professores Carlos Alberto Bavastri e Eduardo Márcio de Oliveira Lopes, e o engenheiro da empresa WEG Maquinas Elétricas, Francisco José Doubrawa.

Para uma maior compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, o software conta com uma interface gráfica desenvolvida em Java. Para o cálculo do projeto e otimização, um programa em Fortran desenvolvido pelo grupo GVIBVS é utilizado. O software também realiza interface com o software comercial ANSYS através de uma biblioteca em Python.

3.3.1 Funcionamento geral

Com o objetivo de projetar neutralizadores para sistemas de múltiplos graus de liberdade, o software recebe de entrada um arquivo com extensão “.eig”. O arquivo .eig possui os dados do sistema primário: frequências naturais, amortecimento modal, e modos de vibrar. Um exemplo pode ser visto na FIGURA 7.

FIGURA 7. REPRESENTAÇÃO DE UM ARQUIVO .EIG UTILIZADO NO SOFTWARE LAVIBS_ND



```

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
6.25 39.22 110.05 216.39 359.36

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

-3.8137000e-003 -1.5120000e-002 -3.3670000e-002 -5.9216000e-002 -9.1512000e-002 -
1.3031000e-001 -1.7536000e-001 -2.2642000e-001 -2.8324000e-001 -3.4558000e-001 -
4.1320000e-001 -4.8584000e-001 -5.6328000e-001 -6.4526000e-001 -7.3155000e-001 -
8.2193000e-001 -9.1614000e-001 -1.0140000e+000 -1.1152000e+000 -1.2196000e+000 -
1.3269000e+000 -1.4370000e+000 -1.5496000e+000 -1.6645000e+000 -1.7815000e+000 -
1.9005000e+000 -2.0212000e+000 -2.1435000e+000 -2.2672000e+000 -2.3921000e+000 -
2.5181000e+000 -2.6450000e+000 -2.7726000e+000 -2.9010000e+000 -3.0299000e+000 -
3.1592000e+000 -3.2889000e+000 -3.4188000e+000 -3.5489000e+000 -3.6791000e+000 -
3.8093000e+000 -3.9396000e+000 -4.0699000e+000

2.3074000e-002 8.9343000e-002 1.9341000e-001 3.2989000e-001 4.9343000e-001
6.7872000e-001 8.8053000e-001 1.0937000e+000 1.3133000e+000 1.5344000e+000
1.7523000e+000 1.9626000e+000 2.1611000e+000 2.3439000e+000 2.5074000e+000
2.6482000e+000 2.7635000e+000 2.8506000e+000 2.9076000e+000 2.9324000e+000
2.9240000e+000 2.8812000e+000 2.8037000e+000 2.6912000e+000 2.5441000e+000
2.3630000e+000 2.1491000e+000 1.9036000e+000 1.6282000e+000 1.3249000e+000
9.9580000e-001 6.4330000e-001 2.6990000e-001 -1.2183000e-001 -5.2925000e-001 -
9.4976000e-001 -1.3808000e+000 -1.8201000e+000 -2.2652000e+000 -2.7145000e+000 -
3.1661000e+000 -3.6189000e+000 -4.0721000e+000

-6.2644000e-002 -2.3696000e-001 -4.9811000e-001 -8.2158000e-001 -1.1834000e+000 -
1.5607000e+000 -1.9316000e+000 -2.2763000e+000 -2.5771000e+000 -2.8186000e+000 -
2.9886000e+000 -3.0777000e+000 -3.0801000e+000 -2.9931000e+000 -2.8178000e+000 -
2.5583000e+000 -2.2220000e+000 -1.8189000e+000 -1.3619000e+000 -8.6534000e-001 -
3.4554000e-001 1.8041000e-001 6.9504000e-001 1.1810000e+000 1.6219000e+000
2.0024000e+000 2.3090000e+000 2.5306000e+000 2.6586000e+000 2.6869000e+000
2.6127000e+000 2.4360000e+000 2.1597000e+000 1.7895000e+000 1.3332000e+000

```

FONTE: O autor (2022)

Com os dados do sistema primário, o usuário deverá selecionar o tipo de otimização a ser realizada: otimizar apenas os parâmetros físicos de um neutralizador ou seus parâmetros físicos e posição na qual será inserido no sistema.

Na sequência são definidos o tipo e parâmetros de otimização. Atualmente o software conta com os métodos de algoritmos genéticos, quasi-Newton, e um híbrido entre ambos. Cada tipo de otimização possui parâmetros de otimização relativos. Na tela seguinte são selecionados a quantia e tipo(s) de neutralizador(es). Para cada neutralizador devem ser definidos os limites superior e inferior para os parâmetros que estão sendo otimizados.

Em caso de neutralizador viscoelástico, uma tela de seleção de material viscoelástico pode ser utilizada. O software conta com uma lista de materiais, e possibilita ao usuário a inserção de materiais novos. Para todos os materiais é possível a geração de um nomograma.

Por fim, o usuário salva todos os dados inseridos em um arquivo .ent. Caso o usuário deseje, este pode inserir o .ent na interface e carregar um projeto anterior para edição. Os arquivos .ent e .eig são enviados ao programa em Fortran para cálculo.

3.3.2 Programa em Fortran

O processamento matemático é realizado em Fortran. A escolha de Fortran se dá por ser uma linguagem de programação de alto nível, que ocupa pequeno espaço em memória, e possui um tempo de execução baixo para certos algoritmos, quando comparada com outras linguagens de programação, como descrito por Pereira *et al.* (2021).

Baseado nas técnicas de otimização selecionadas, o código em Fortran realiza a otimização dos neutralizadores, respeitando as restrições impostas.

O problema de otimização consiste na minimização da função objetivo, selecionada pelo usuário, dentro das restrições inferiores e superiores impostas para as variáveis de projeto. O software possibilita algumas opções, como a norma 2 do máximo do vetor de coordenadas principais ($\hat{P}(\Omega)$), a matriz receptância ($\alpha(\Omega)$), ou algum elemento dela ($\alpha_{ks}(\Omega)$). Matematicamente, optando pelo vetor de coordenadas principais,

$$\text{minimizar } f_{obj}(x) = \sum_{j=1}^n \left(\max_{\Omega_{inf} < \Omega < \Omega_{sup}} \hat{P}_j(\Omega, x) \right)^2, \quad (61)$$

com

$$\Omega_{inf} < \Omega < \Omega_{sup} \text{ e } x_{inf} < x < x_{sup}, \quad (62)$$

sendo Ω_{inf} , Ω_{sup} , x_{inf} , x_{sup} os limites superiores e inferiores da faixa de frequência e do vetor projeto, respectivamente. x é o vetor projeto, que contém os parâmetros dos dispositivos de controle sendo otimizados.

Para um neutralizador do tipo viscoelástico, os parâmetros otimizados são sua frequência natural e sua posição. Para um neutralizador do tipo viscoso, os parâmetros são a sua posição, a frequência natural, e o fator de amortecimento.

A massa do neutralizador pode ser arbitrada pelo usuário ou otimizada seguindo o critério de Den Hartog. De acordo com Den Hartog (1956), a massa de um neutralizador para um sistema de 1G.L. deve se de 10% a 25% da massa do sistema primário. Introduzindo o conceito de relação de massas, escreve-se

$$\mu = \frac{m_a}{m_{sp}} = 0,1 \text{ a } 0,25, \quad (63)$$

tal que m_a é a massa do neutralizador, m_{sp} a massa do sistema primário, e μ a relação de massas. Espíndola e Silva (1992) expandiram esse conceito para sistemas de múltiplos graus de liberdade utilizando massa modal:

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^p \hat{\Psi}_{k_{ij}}^2 m_{a_i}^{(j)}}{m_j} = 0,1 \text{ a } 0,25, \quad (64)$$

sendo m_j o elemento de massa associado j-ésimo modo de vibrar ($j = 1, \dots, \hat{n}$), $m_{a_i}^{(j)}$ correspondendo à massa do i-ésimo neutralizador ($i = 1, \dots, p$), e k_i o grau de liberdade onde o i-ésimo neutralizador está inserido. Para autovetores ortonormalizados, como são os utilizados pelo LAVIBS_ND, $m_j = 1$.

Comparando as equações (63) e (64), percebe-se a introdução dos modos de vibrar. Quanto maiores os modos de vibrar, menor a massa necessária para o neutralizador. Uma interpretação física para esse resultado é que os modos de vibrar estão associados a deslocamentos. Quanto maior o valor do modo de vibrar, maior o deslocamento da estrutura no local e maior a ativação do neutralizador, com isso necessitando de uma menor massa.

Para simplificação, as massas dos p neutralizadores são consideradas iguais (Silva, 2019), e a expressão final é:

$$m_a = \frac{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{\hat{n}} \frac{\mu_j}{\sqrt{\hat{\Psi}_{k_{ij}}}}}{p}. \quad (65)$$

Em relação a otimização, a técnica de quasi-Newton tende a convergir para um mínimo local do sistema, com baixo custo computacional. A técnica de algoritmo genético tem maior probabilidade de encontrar o mínimo global do sistema, mas com uma maior demanda computacional.

Devido à simplificação pelo uso de PEGs, para sistemas com poucos graus de liberdade, algoritmos genéticos podem ser utilizados e o cálculo ainda será realizado de forma rápida. Portanto, o método de quasi-Newton é apenas empregado para problemas com muitos graus de liberdade e quando um mínimo local é aceitável.

O algoritmo em Fortran gera arquivos de saída com valores das FRFs otimizadas e com os parâmetros ótimos do neutralizador. A interface em Java utiliza os dados dos arquivos de saída gerados pelo algoritmo em Fortran e os apresenta de forma gráfica ao usuário.

3.3.3 Interface com Ansys

Para simplificar a geração de arquivos .eig, um código com auxílio da biblioteca PyAnsys é utilizado. O código recebe como entrada arquivos de extensão .rst gerados pelo Ansys em simulações do tipo análise modal. Como saída o código devolve um arquivo no formato .eig utilizado pelo software LAVIBS_ND.

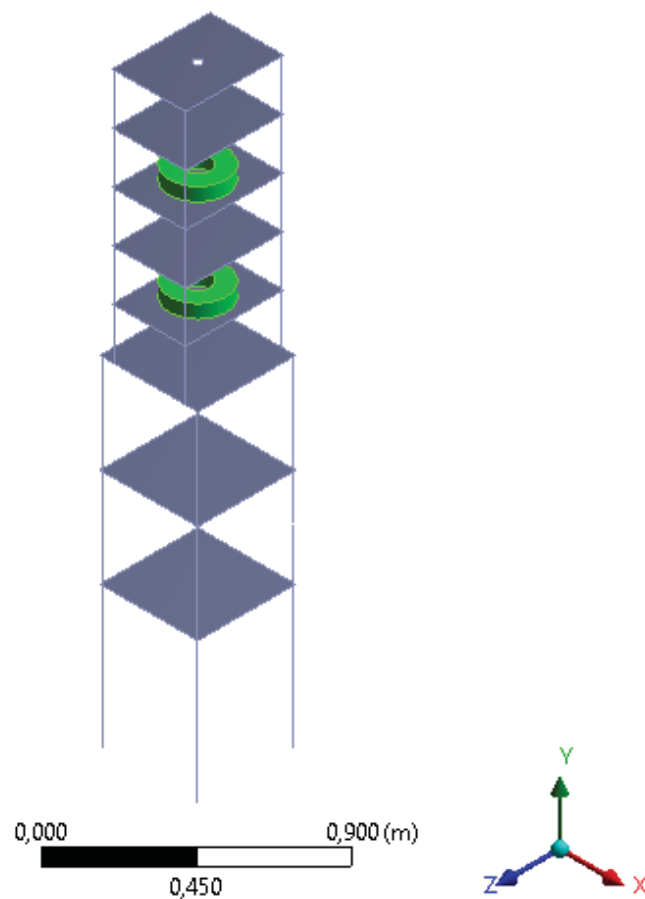
O arquivo .rst gerado pelo Ansys é do tipo binário do Fortran. É possível um código em Fortran formata-lo aos padrões .eig, entretanto, devido ao caráter de mais baixo nível da linguagem, a escrita de um programa desse tipo consumiria muito tempo. Portanto, por simplicidade, um código com auxílio da biblioteca em Python é utilizado.

3.4 PRÉDIO EM ESCALA

Prédios altos e esbeltos tendem a possuir frequências naturais baixas, dada a baixa rigidez de sua construção. Excitações eólicas são as mais comuns nesse tipo de estrutura, que, de acordo com Souza (2003), possuem bandas estreitas de baixa frequência. Amortecedores viscoelásticos são ativados em baixas amplitudes e são uma boa solução contra excitações eólicas (Shedbale e Muley, 2017). Com base no exposto, neste trabalho será realizado o projeto ótimo de um link viscoelástico para um sistema primário do tipo prédio em escala.

O prédio em escala possui uma base de concreto para representar o engaste ao solo. As vigas de sustentação são de aço corrugado, e chapas de aço são utilizadas para representar cada andar, como observado na FIGURA 8. A estrutura possui 8 andares, sendo que no 4° e no 6° andar da estrutura blocos de metal circulares de 14,5 kg apoiados são utilizados para reduzir a frequência natural do sistema. Por simplificação, as massas são modeladas como cilindros vazados, com 23 cm de diâmetro, um furo no centro de 10 cm de diâmetro, e uma altura de 5,5 cm. A chapa do último andar possui um furo de 6 cm de diâmetro no centro. As partes metálicas do prédio apresentam ferrugem, e pequenas deformações, porém serão desconsiderados sob hipótese de terem pequeno impacto na dinâmica da estrutura.

FIGURA 8. PRÉDIO DE OITO ANDARES EM ESCALA COM MASSAS DE 14,5 KG EM VERDE



FONTE: O autor (2022)

As dimensões de cada uma das chapas e da base são detalhadas na TABELA

1.

TABELA 1. DIMENSÕES DO PRÉDIO EM ESCALA

Itens	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)
Base de concreto	600	600	150
1° chapa	400	400	4,5
2° chapa	400	400	4,5
3° chapa	400	400	9,5
4° chapa	400	300	5,3
5° chapa	400	300	5,3
6° chapa	400	300	10
7° chapa	400	300	10
8° chapa	400	300	10

FONTE: O autor (2022)

As hastes de fixação possuem 9,8 mm de diâmetro, sendo que a haste conectando a base a primeira chapa possui 580 mm de comprimento, as hastes do segundo e terceiro andar possuem 400 mm e as outras hastes possuem 200 mm de comprimento.

3.4.1 Modelo numérico em Ansys

Para obtenção dos parâmetros modais do sistema primário, um modelo numérico foi desenvolvido. O sistema primário foi representado em CAD, com o uso do software SolidWorks®. O arquivo CAD foi exportado para o software ANSYS® Workbench, versão estudante. A escolha destes softwares se deu por familiaridade, e também pela melhor interface com o LAVIBS_ND, usado para o projeto ótimo do link viscoelástico.

O modelo em Ansys possui 6167 elementos, e 9757 nós. Para as hastes metálicas foram utilizados elementos BEAM188, baseado na teoria de viga de Timoshenko, para as chapas foram utilizados elementos SHELL181, e para as massas foram utilizados elementos SOLID186. Para as vigas, o tamanho de elemento utilizado foi de 3mm, para as chapas um elemento com lado de 20mm, e para as massas elementos de 30mm.

A base de concreto não foi modelada, pois a hipótese de engaste na base das vigas do primeiro andar foi assumida.

O módulo de Young do aço foi considerado como 220 GPa, o coeficiente de Poisson igual a 0,3 e a densidade como 7800 Kg/m³. Essas características foram calibradas, dentro de valores aceitáveis, de modo ao modelo numérico melhor se aproximar do experimental.

Devido a quase simetria da estrutura, as frequências naturais associadas aos modos de vibrar no eixo X e no eixo Z são próximas. Contudo, foi definido que apenas a vibração no eixo Z é de interesse, logo os outros modos serão desconsiderados.

As primeiras 6 frequências naturais associadas a modos no eixo Z são exibidas na TABELA 2.

TABELA 2. PRIMEIRAS FREQUÊNCIAS NATURAIS NO EIXO Z

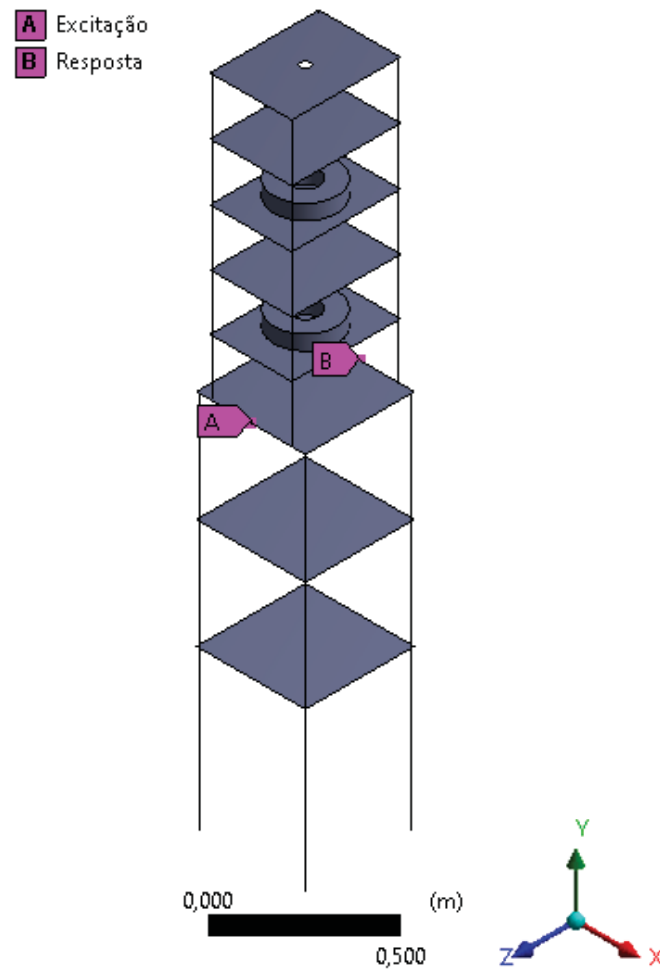
Número	Frequência (Hz)
1°	1,453
2°	9,264
3°	13,173
4°	25,266
5°	27,161
6°	38,266

FONTE: O autor (2022)

3.5 PROJETO ÓTIMO DE LINKS VISCOELÁSTICOS

Para projetar o link viscoelástico de forma ótima, é necessária a definição da função objetivo que será minimizada. Para este caso, foi determinado que o tipo de função objetivo é a norma 2 do máximo do vetor de coordenadas principais após excitação com um delta de Dirac no nó de número 3829 da estrutura. Uma inércia, com excitação no nó número 3829 e resposta no nó número 3868 da estrutura, foi escolhida como o gráfico de resposta. Os nós de número 3829 e 3868 podem ser visualizados na FIGURA 9, representados pelas letras A e B, respectivamente.

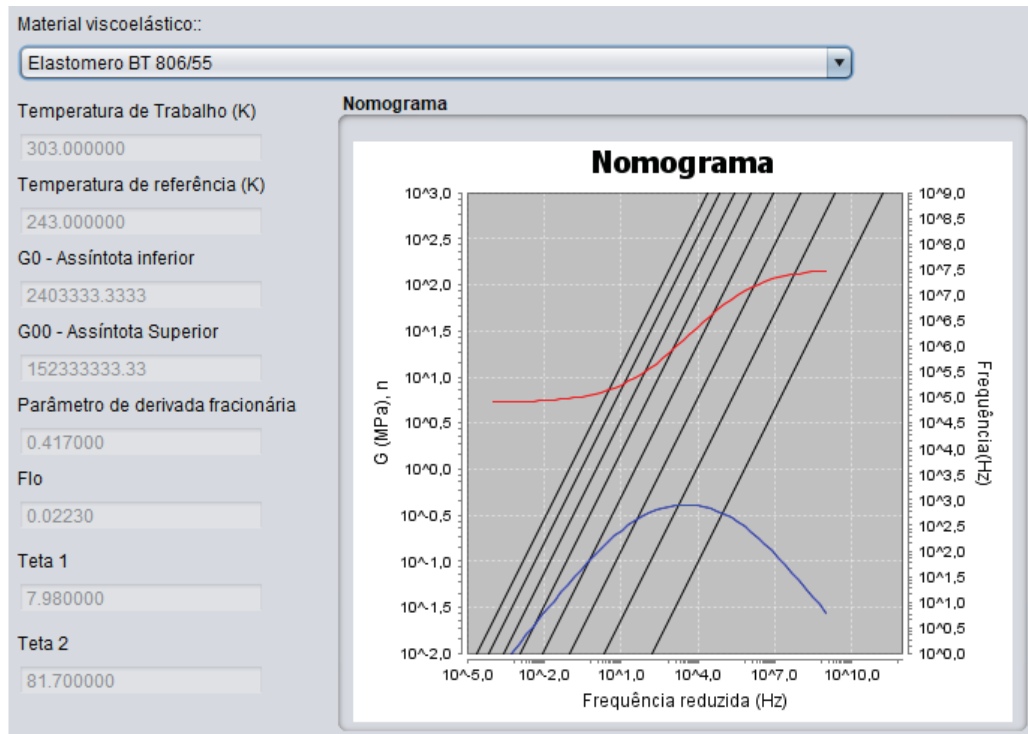
FIGURA 9. NÓS DE EXCITAÇÃO (A) E RESPOSTA (B) REPRESENTADOS NO MODELO DO PRÉDIO



FONTE: O autor (2022)

A temperatura de projeto para o link viscoelástico foi arbitrada em 293K e o material viscoelástico utilizado foi o elastômero BT 806/55. Os parâmetros para modelagem do material viscoelásticos foram extraídos de Silva(2020) e podem ser visualizados na FIGURA 10, ao lado do nomograma do material.

FIGURA 10. PARAMETROS E NOMOGRAMA DO ELASTÔMERO BT 806/55



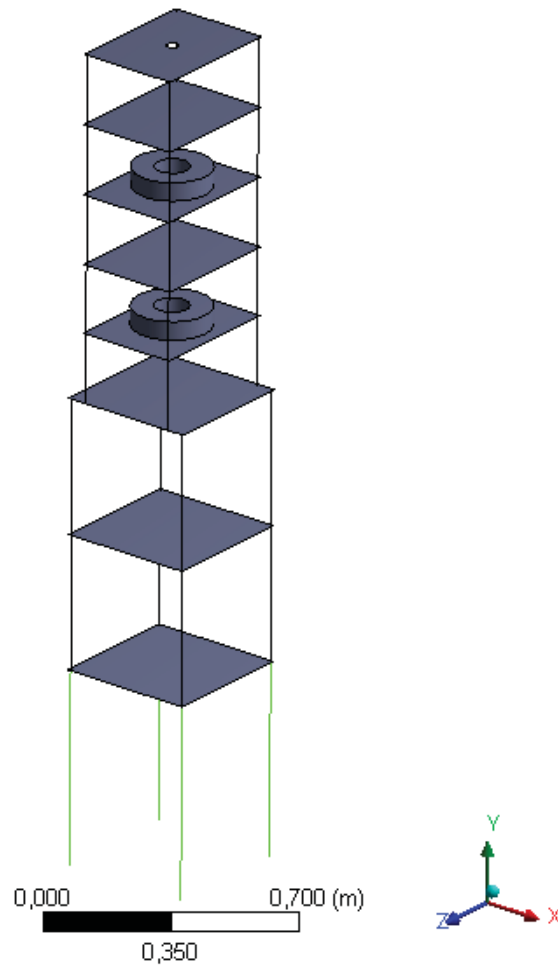
FONTE: O autor (2022)

3.5.1 Otimização e projeto de um link viscoelástico sistema-chão

Para o projeto de um link viscoelástico sistema-chão, o método de otimização utilizado foi Algoritmos Genéticos, com 200 indivíduos, por 100 gerações, com uma taxa de cruzamento de 60% e 5% de mutação. A faixa de frequência considerada para a otimização foi de 1 Hz a 3 Hz, ou seja, englobando apenas o primeiro modo, e considerando uma discretização para essa faixa de 2400 pontos.

Os limites inferior e superior para o fator geométrico foram definidos entre 0,0001 e 1, e os limites para otimização de posição foram definidos entre os nós de número 322 e 1084, representando as quatro vigas que conectam o primeiro andar ao chão, como apresentado na FIGURA 11.

FIGURA 11. VIGAS EM VERDE REPRESENTANDO AS OPÇÕES DE POSICIONAMENTO DO LINK VISCOELÁSTICO

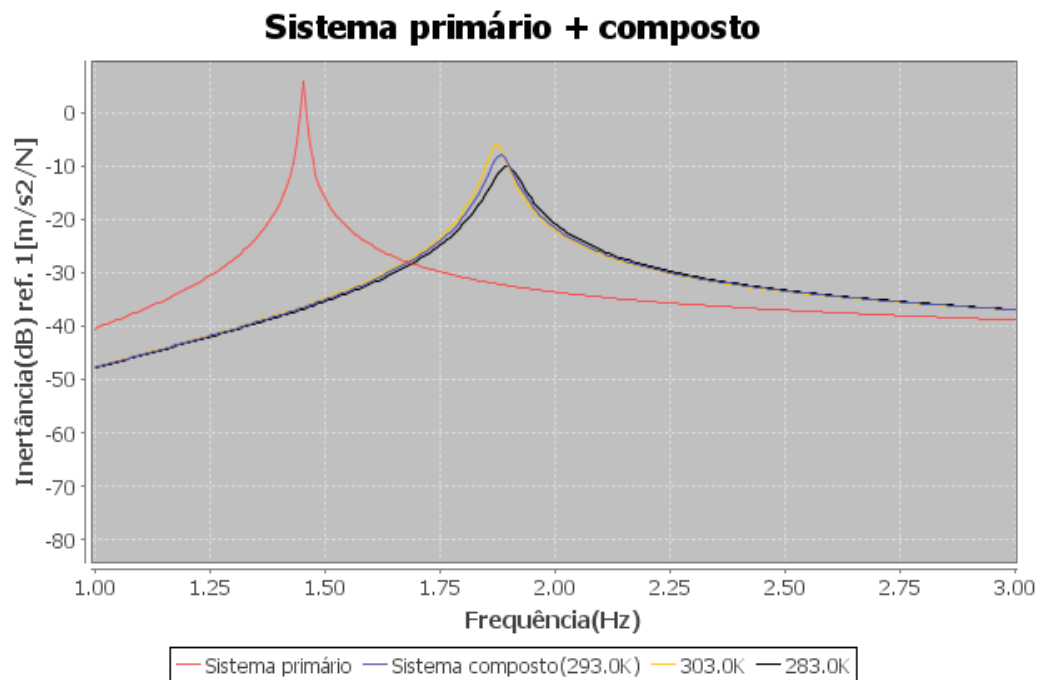


FONTE: O autor (2022)

A posição ótima encontrada para o link foi na conexão entre uma viga e o primeiro andar. O valor ótimo do fator geométrico para o link foi de 0,00291.

A variação de 10 graus para mais ou menos também foi avaliada. A FIGURA 12 apresenta a FRF do sistema primário, e do sistema composto, considerando a variação de temperatura.

FIGURA 12. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,00291



FONTE: O autor (2022)

Para o primeiro modo, o link viscoelástico reduz a amplitude de vibração em 14 dB, indo de 6 dB, sem o link, para -8 dB, com o link.

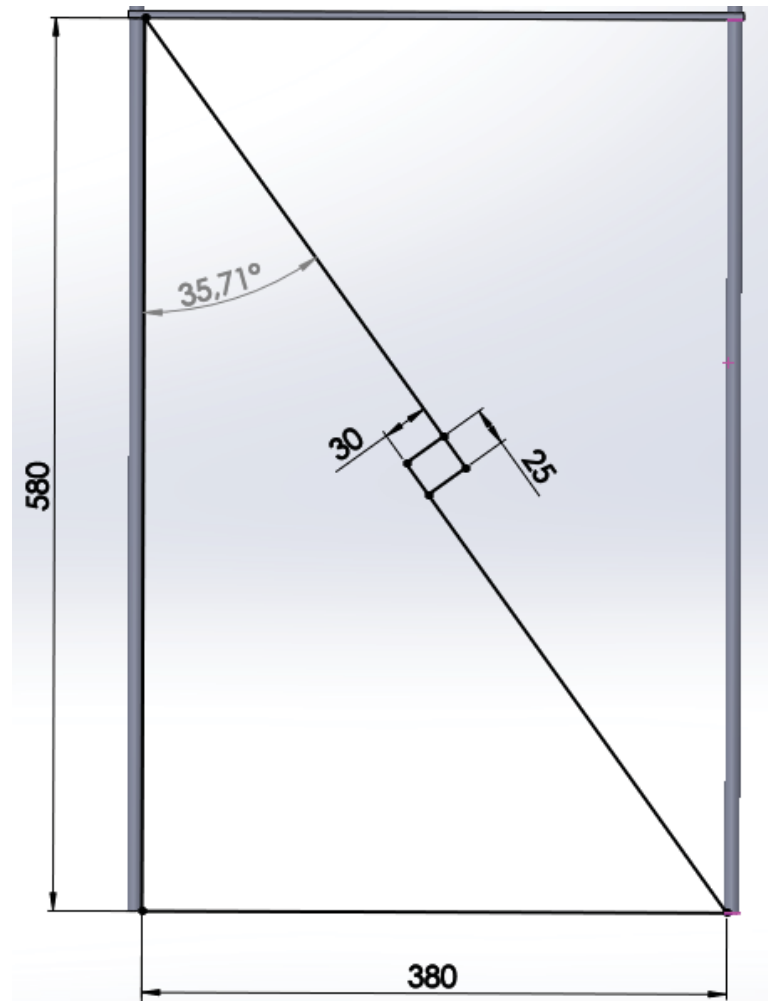
Para alterações na temperatura do link para próximo de 30°C, 10° acima do projetado, uma piora do controle em 2 dB é reparada. A redução da temperatura em 10° é benéfica, mas de pequena influência, reduzindo o pico em torno de 2 dB.

3.5.2 Projeto de um link viscoelástico

Uma das hipóteses realizadas pelo software LAVIBS_ND é que a força gerada pelo link atua exclusivamente na direção da vibração. Entretanto, dependendo da construção do link, isso pode não ser válido. Neste projeto, o link é considerado na diagonal, conectando a viga ao chão, e dessa forma o vetor de forças deve ser decomposto.

O link é posicionado na viga a 580mm na vertical e seguirá até a viga oposta, com um comprimento horizontal de 380mm. A altura do material viscoelástico será arbitrada em 30mm, sendo a área da base calibrada para atingir o fator geométrico necessário. Um desenho esquemático do link em 2D pode ser visto na FIGURA 13.

FIGURA 13. ESQUEMA 2D PARA CONSTRUÇÃO DO LINK DE FATOR GEOMÉTRICO 0,00291



FONTE: O autor (2022)

Como o ângulo do link com a vertical é $35,71^\circ$, o fator geométrico deve ser corrigido. Segue que

$$F_{ez} = F_e * \text{sen}(35,71^\circ), \quad (66)$$

$$F_{ez} = \vartheta G(\Omega_{\text{red}}) = 0.00291 G(\Omega_{\text{red}}), \quad (67)$$

$$F_e = \vartheta_{\text{corrigido}} G(\Omega_{\text{red}}) = \frac{0.00291}{\text{sen}(35,71^\circ)} G(\Omega_r) = 0.00499 G(\Omega_{\text{red}}), \quad (68)$$

sendo F_e e F_{ez} a força elástica e a força elástica no eixo z (eixo da vibração). Assim, o valor corrigido para o fator geométrico é 0.00499. As dimensões do material viscoelástico podem ser definidas em 30mm de altura, 6mm de largura e 25mm de comprimento. As dimensões foram arbitradas de acordo com material viscoelástico disponível.

As chapas de aço devem ser rígidas o suficiente para não deformarem de forma significativa. Portanto, chapas de 5mm foram utilizadas, com comprimento de 400mm e largura de 15mm.

3.5.3 Outros projetos de links viscoelásticos sistema-chão

Embora o projeto ótimo para o link sistema-chão tenha sido realizado na seção anterior, modificações nos parâmetros de otimização ou nas dimensões do link podem levar a resultados mais interessantes para a construção.

Uma possibilidade é a construção de um link com o mesmo fator geométrico otimizado, porém com uma altura do material menor, visando evitar não linearidades no comportamento causadas por grandes deformações.

Utilizando um material viscoelástico com 6mm de altura, o ângulo com a vertical seria de $33,73^\circ$, e o fator geométrico corrigido de 0,00524. As dimensões do material viscolástico podem ser de 6mm de altura, 6mm de largura e 4,7 mm de comprimento.

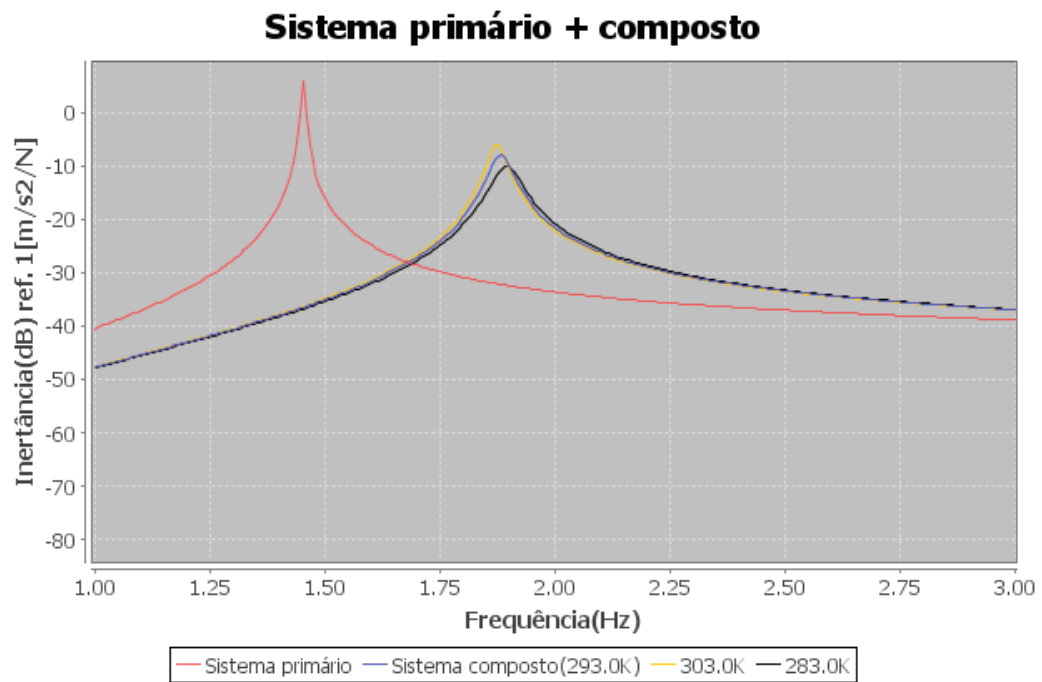
Para um link de dimensões muito pequenas, o problema enfrentado é a dificuldade de adesão do link com as chapas de metal, sendo que as forças de vibração, ou o próprio peso das chapas, podem ser suficientes para o material viscoelástico se desprender.

Para ser possível a construção de um link viscoelástico com um material viscoelástico mais grosso, é necessário um fator geométrico maior. Para tal, uma segunda otimização, com diferentes restrições para o fator geométrico, foi realizada.

Nesta simulação o fator geométrico foi limitado entre 0,1 e 1, o número de indivíduos foi reduzido para 100 e o de gerações para 50. Os demais parâmetros da otimização, bem como as restrições para a posição do link, foram mantidos.

O fator geométrico ótimo converge para 0,114 e a posição ótima para o nó 371 da malha, localizado a 141 mm do chão. O resultado do controle é apresentado na FIGURA 14.

FIGURA 14. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,114



FONTES: O autor (2022)

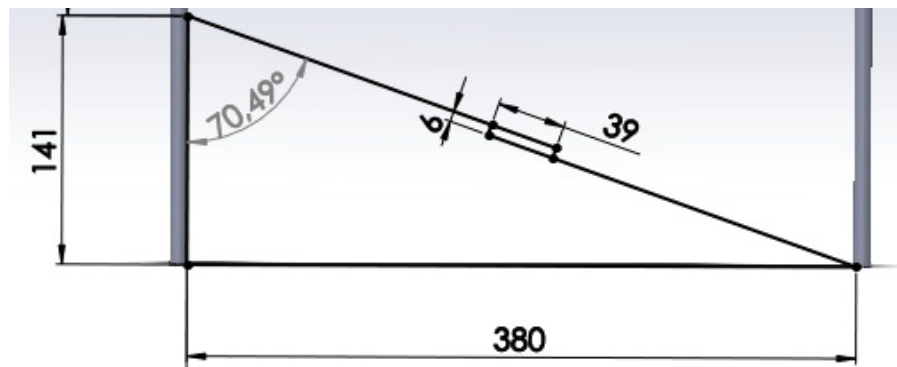
Em relação a amplitude de vibração, a redução é de 12 dB para o primeiro modo, um pouco inferior ao link otimizado com fator geométrico de 0,00291.

Geometricamente, este link pode ser projetado com as seguintes dimensões:

- Altura: 6mm
- Largura: 10mm
- Comprimento: 39mm

Sendo o ângulo com a vertical de $70,49^\circ$ e o fator geométrico corrigido pelo ângulo de aproximadamente 0,121. Uma representação 2D do link é exibida na FIGURA 15.

FIGURA 15. ESQUEMA 2D PARA CONSTRUÇÃO DO LINK DE FATOR GEOMÉTRICO 0,121

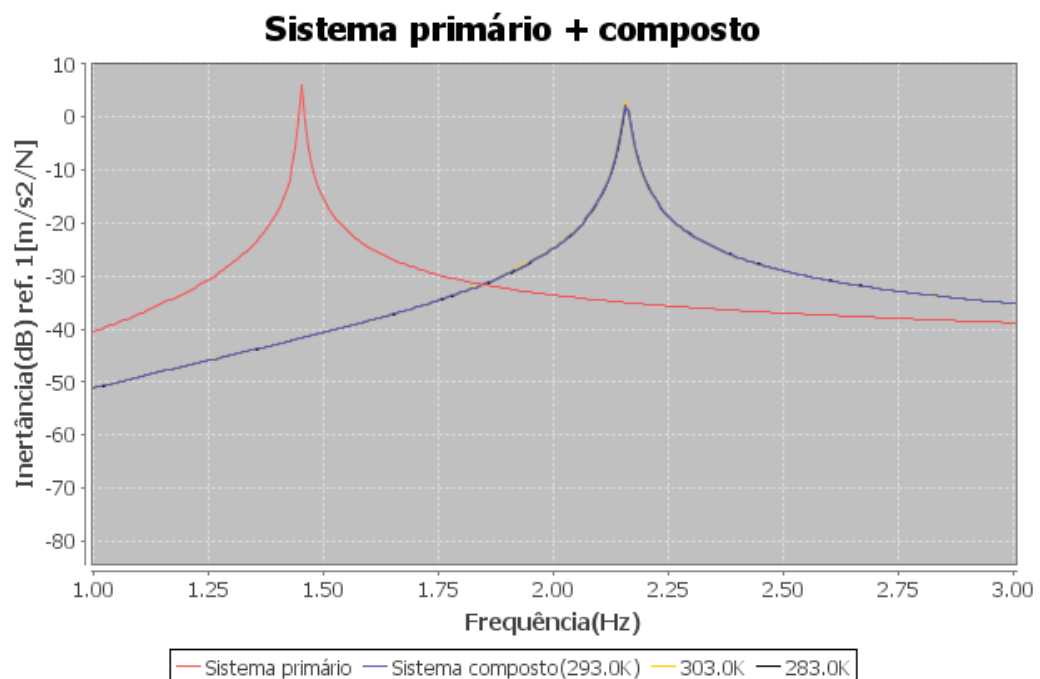


FONTE: O autor (2022)

Observa-se que, numericamente, a posição ótima para um link de maior fator geométrico projetado para controlar o primeiro modo de vibração é mais próxima do chão, ou seja, em uma região de menor deslocamento.

Se um link, com um fator geométrico de 0,114, fosse posicionado próximo ao primeiro andar, a 580 mm do chão, uma região com maior deslocamento, o link adicionaria muita rigidez a estrutura e não apresentaria um controle bom, se comparado aos links otimizados, como é visto na FIGURA 25.

FIGURA 16. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK NÃO ÓTIMO DE FATOR GEOMÉTRICO 0,114 CONECTADO A 580MM DO CHÃO



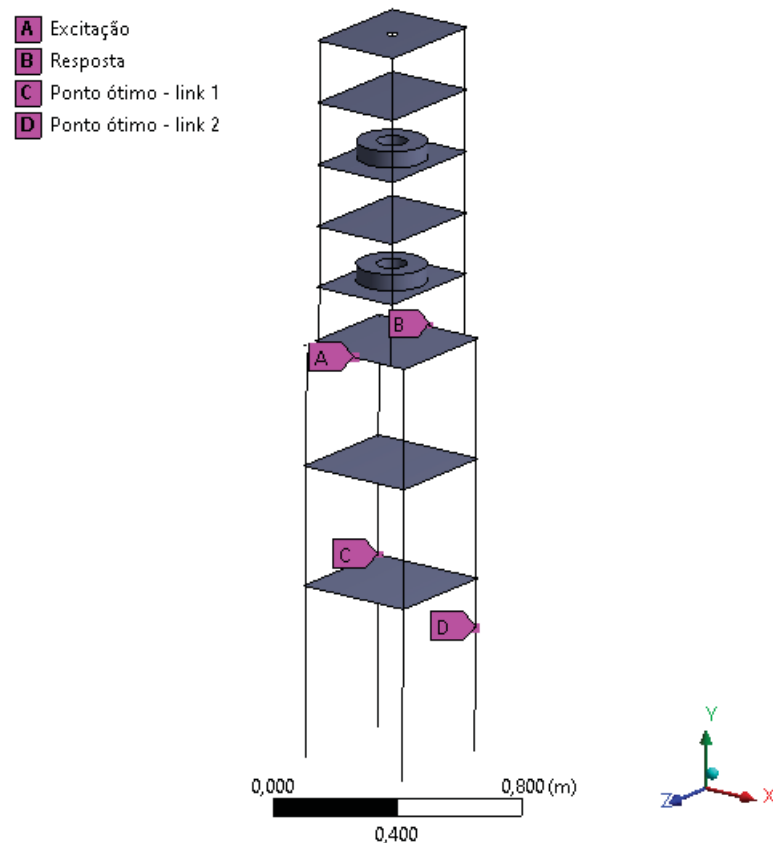
3.5.4 Utilização de dois links viscoelásticos sistema-chão

Como apresentado no trabalho de Santos (2003), em alguns projetos de estruturas opta-se por utilizar múltiplos amortecedores viscoelásticos, visando reduzir vibrações eólicas. Para esta análise, serão utilizados 2 links sistema-chão.

Para a otimização, foram utilizados 50 indivíduos e 20 gerações, e os limites para os fatores geométricos de ambos os links foram mantidos entre 0,001 e 1, e a posição para as vigas conectando o primeiro andar. Os outros parâmetros de otimização permaneceram os mesmos.

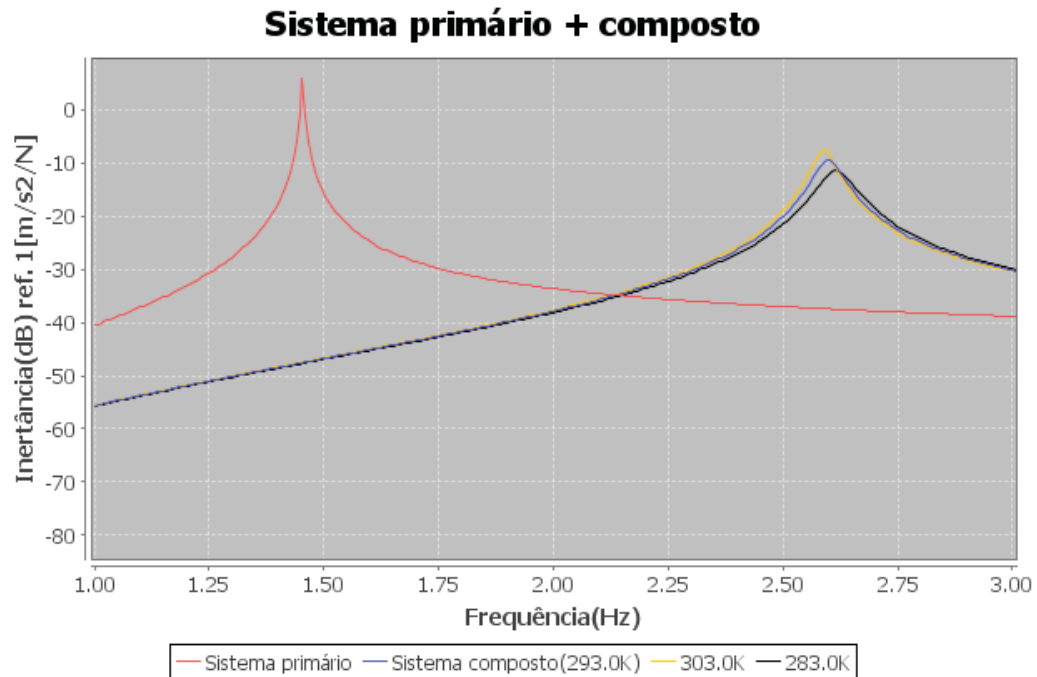
Um link viscoelástico foi otimizado para um fator geométrico de 0,897, posicionado no nó 893, logo na conexão com o primeiro andar. Para o outro link viscoelástico, o fator geométrico e posição ótimos foram de 0,997 e nó 649, a 408 mm do chão. A FIGURA 17 representa as posições ótimas dos links no modelo do prédio em escala, e a FIGURA 27 apresenta a inércia numérica do sistema primário com e sem o link viscoelástico.

FIGURA 17. PRÉDIO EM ESCALA INDICANDO OS PONTOS DE EXCITAÇÃO (A), REPOSTA (B), E PONTOS ÓTIMOS DOS LINKS DE FATOR GEOMÉTRICO 0,897 (C) E 0,997 (D)



FONTE: O autor (2022)

FIGURA 18. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA DOIS LINKS



FONTE: O autor (2022)

Em comparação com o projeto de apenas um link viscoelástico, os dois links inseriram uma maior rigidez no sistema, causando um maior deslocamento da primeira frequência natural à direita, e reduziram o pico em 16 dB, pouco a mais que os 14 dB reduzidos pelo link único.

Nota-se que o fator geométrico do segundo link convergiu para um valor próximo de 1, a restrição da otimização. Em uma análise secundária, expandindo as restrições do segundo link viscoelástico, o mínimo da função objetivo continua reduzindo conforme o fator geométrico do segundo link aumenta. Embora os valores não sejam possíveis de construção, fisicamente esse resultado pode indicar que um link rígido seja o ótimo. Mesmo com a redução na função objetivo, a redução na amplitude da inertância não é significativa.

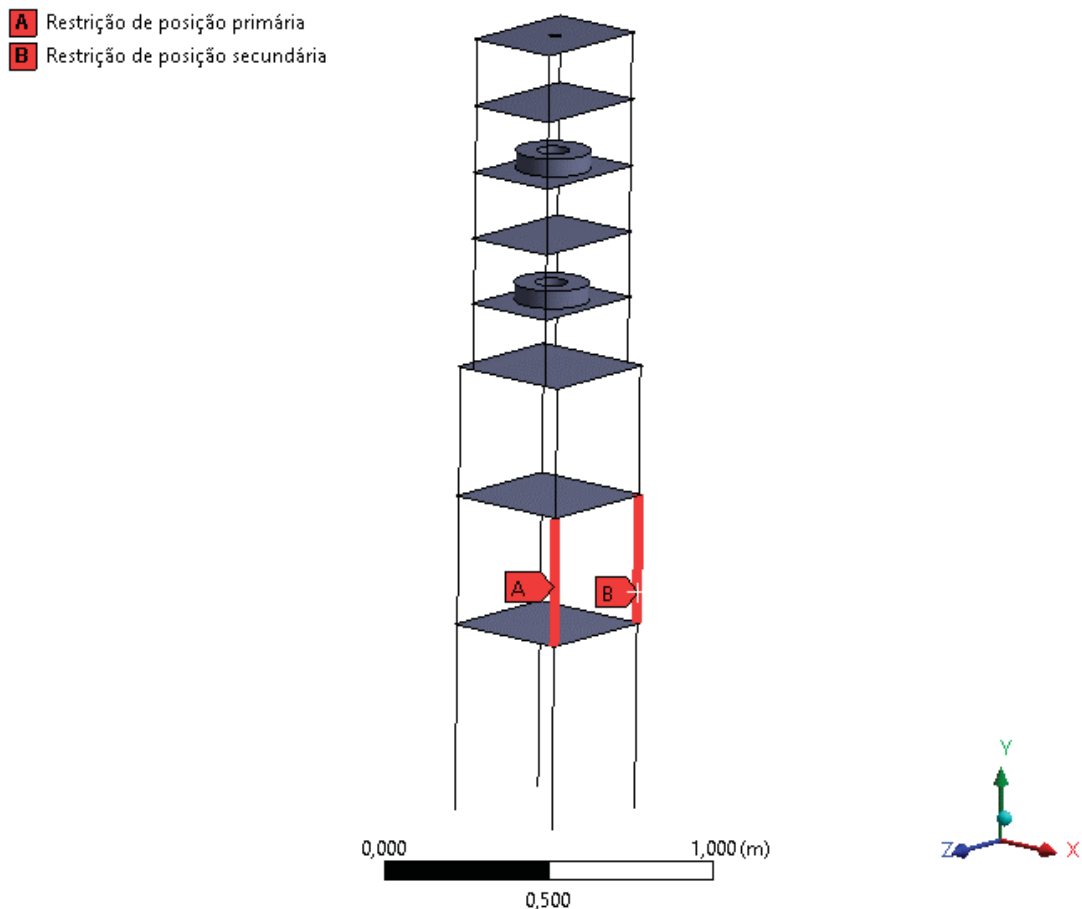
Como mencionado por Xu *et al.* (2003), o uso de mais amortecedores não necessariamente leva a uma melhora no controle de vibração.

3.5.5 Otimização e projeto de link viscoelástico sistema-sistema

No caso de otimização de links viscoelásticos sistema-sistema, duas variáveis de posição estão sendo otimizadas. As variáveis de posição representam os locais em que as extremidades do link serão fixadas. Por esse motivo, restrições mais rigorosas para a otimização devem ser impostas, de modo a evitar resultados geometricamente impossíveis, ou de difícil construção.

Para a otimização de um link sistema-sistema, foram selecionadas vigas conectando o primeiro e segundo andares da estrutura. A seleção foi feita pois essas vigas possuem uma deformação razoável em comparação com outros andares, para o primeiro modo, mas não podem ter um link de construção simples as conectando ao chão, devido ao primeiro andar ser um bloqueio físico. As restrições impostas são ilustradas na FIGURA 28.

FIGURA 19. PRÉDIO EM ESCALA INDICANDO AS RESTRIÇÕES DE POSIÇÃO PRIMÁRIA (A) E SECUNDÁRIA (B) PARA A OTIMIZAÇÃO DO LINK



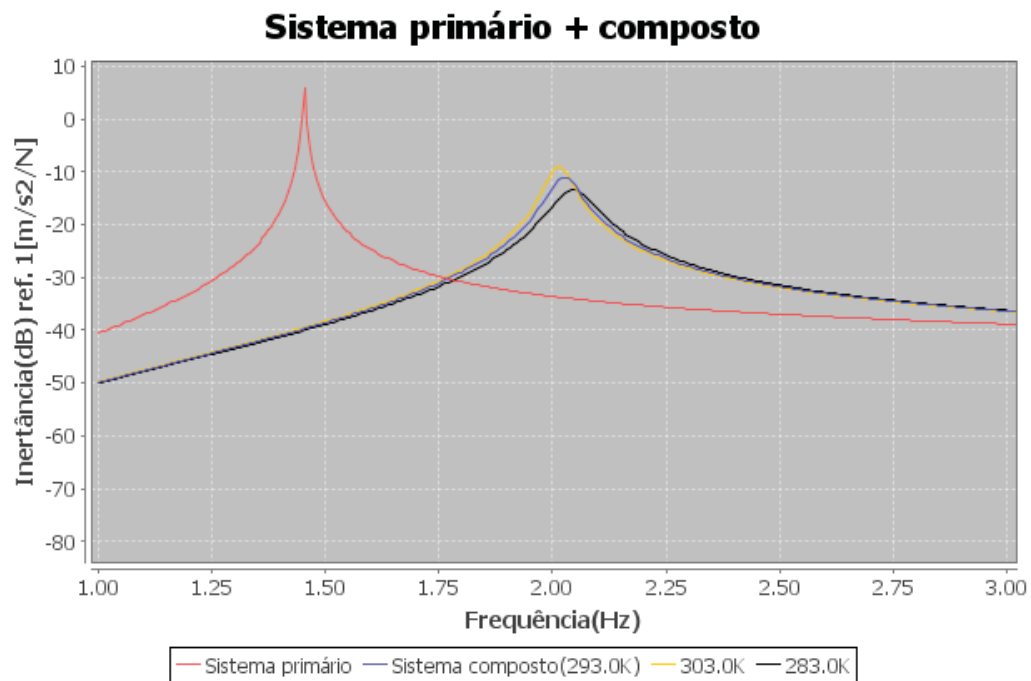
FONTE: O autor (2022)

As restrições para o fator geométrico do link foram de 0,01 até 2, e a otimização fez uso de 100 indivíduos e 50 gerações. Os demais parâmetros permaneceram iguais as outras simulações.

O fator geométrico ótimo convergiu para 1,93. A posição ótima do link é conectando uma viga rente ao primeiro andar, e a outra viga a 33 mm do primeiro andar. Uma geometria possível para o material viscoelástico deste link seria altura de 6 mm, largura de 20 mm e comprimento de 115 mm.

Os resultados do controle são apresentados na FIGURA 20.

FIGURA 20. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK SISTEMA-SISTEMA ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR



A redução na amplitude foi superior a 16 dB para o primeiro modo, um resultado próximo do link conectando o primeiro andar ao chão.

Similar a otimizações previamente apresentadas, o valor ótimo convergiu para um valor próximo ao limite superior. Outras simulações realizadas com um link desse tipo indicam que quanto maior o fator geométrico, menor a função objetivo.

Um outro fenômeno observado é que quando maior o fator geométrico, menor é a diferença de altura entre as posições ótimas (extremidades do link).

TABELA 3. RELAÇÃO OBSERVADA ENTRE FATOR GEOMÉTRICO E DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE POSIÇÕES ÓTIMAS

Fator geométrico	Diferença de altura entre posições ótimas (mm)
0,002	392
1	50
2	33
1000	4

FONTE: O autor (2022)

Uma possível interpretação física para esse fenômeno é que quanto maior o fator geométrico, maior a rigidez e amortecimento inseridos na estrutura. Visando não tornar a estrutura demasiadamente rígida, o resultado ótimo reduz a altura entre as extremidades do link para reduzir o deslocamento relativo, assim fazendo o link atuar menos. Links com um fator geométrico menor necessitam de um deslocamento relativo maior entre suas extremidades, logo tendo uma altura entre posições ótimas maior.

3.5.6 Otimização de neutralizadores mecânicos

Em trabalhos anteriores desenvolvidos pelo grupo GVIBS, neutralizadores mecânicos foram otimizados e projetados para uma estrutura do tipo prédio em escala, similar à do presente trabalho. Dois casos serão analisados e comparados ao link viscoelástico: um neutralizador hidráulico do tipo caixa da água e um neutralizador pendular viscoelástico.

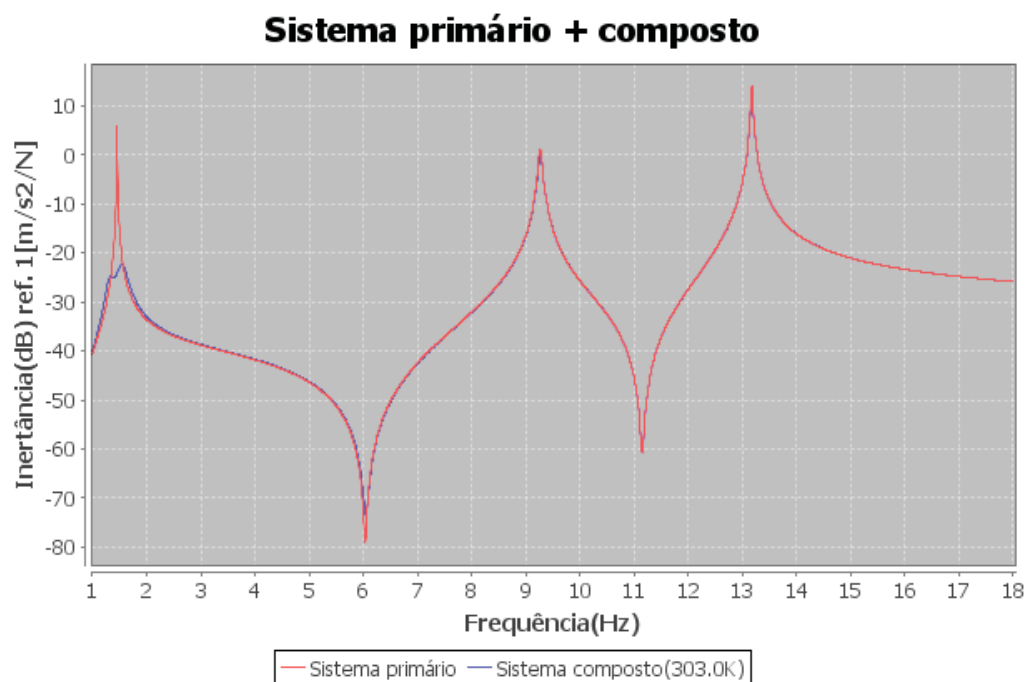
3.5.6.1 Neutralizador hidráulico

Vieira (2019) realizou o projeto ótimo, também utilizando o software LAVIBS_ND, de um neutralizador hidráulico, implementado na forma de uma caixa da água, para controlar a vibração no primeiro modo de um prédio em escala.

O prédio em escala utilizado no trabalho é o mesmo do presente trabalho, com exceção da massa de 14,5 Kg colocada no 4º andar e do furo de 6 cm de diâmetro no 8º andar da estrutura. O modelo desenvolvido em Ansys também é diferente do presente trabalho em número e tipo de elementos.

Devido as diferenças entre o sistema primário, o projeto ótimo do neutralizador foi refeito, preservando a massa do modelo, de 3,56 kg, e definindo as restrições da frequência natural entre 1 Hz e 5 Hz, e do fator de amortecimento entre 0 e 1. A posição do neutralizador foi definida próxima do centro da chapa do 8º andar da estrutura. O resultado é observado na FIGURA 21.

FIGURA 21. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO (AZUL) PARA NEUTRALIZADOR HIDRAULICO OTIMIZADO PARA O 8º ANDAR



FONTE: O autor (2022)

A frequência natural e razão de amortecimento ótimos são 1,39 Hz e 0,125, respectivamente, valores próximos dos obtidos no trabalho de Vieira (2019).

Nota-se que a redução de vibração para o primeiro modo foi de 29 dB, bem superior à obtida com links viscoelásticos, de no máximo 16 dB. Embora a otimização tenha sido realizada para o primeiro modo, o segundo e terceiro modos são exibidos para demonstrar que não houve redução de vibração nos outros modos.

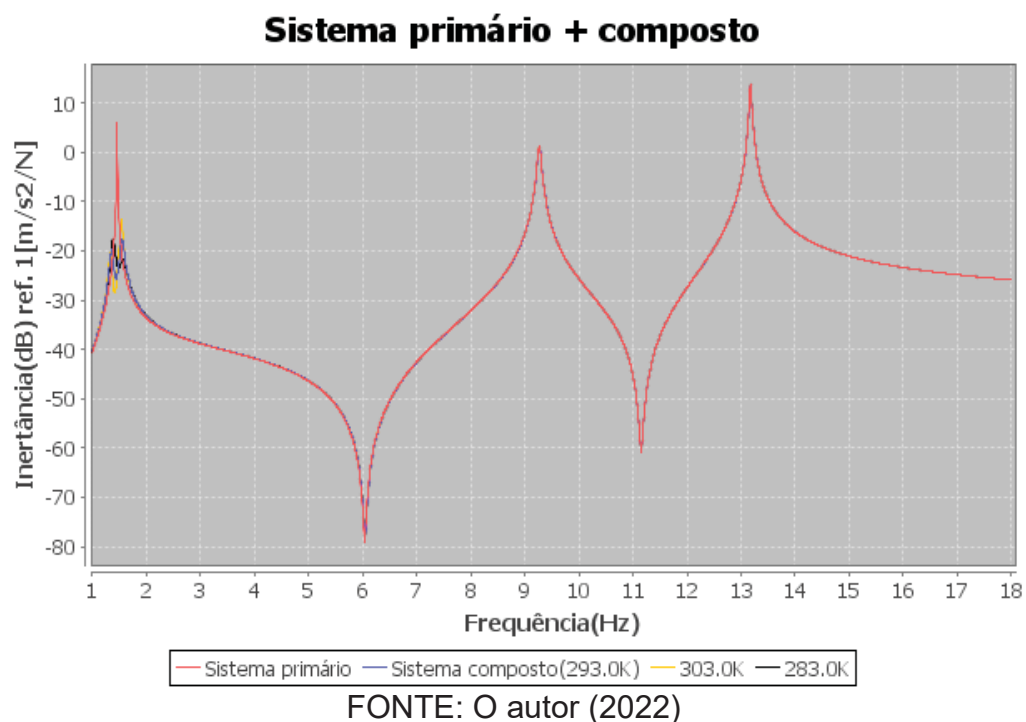
Como descrito por Vieira (2019) o neutralizador hidráulico real apresentou um controle inferior ao numérico, possivelmente por não atingir o fator de amortecimento necessário.

3.5.6.2 Neutralizador pendular viscoelástico

Fazendo uso do mesmo sistema primário (prédio em escala) do trabalho de Vieira (2019), Fantin (2019) realizou o projeto ótimo de um neutralizador pendular viscoelástico para o primeiro modo de vibrar.

Similar a análise anterior, o projeto ótimo foi refeito para o sistema primário atual, preservando a massa do neutralizador de Fantin (2019), de 1,56 kg, sendo as restrições de frequência entre 1 Hz e 5 Hz e o material viscoelástico o Elastômero BT 806/55. O neutralizador foi posicionado na chapa do 8º andar. O resultado segue na FIGURA 22.

FIGURA 22. INERTÂNCIA DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA NEUTRALIZADOR PENDULAR VISCOELÁSTICO



A frequência natural ótima convergiu para 1,43 Hz e um controle de 23 dB é observado no primeiro modo, e não foi observada redução de vibração para o segundo e terceiro modos. O projeto foi realizado para uma temperatura de 293K, e uma alteração de temperatura para 10° acima leva uma piora no controle de 5 dB. A redução da temperatura em 10° causa uma alteração na curva, mas mantém o mesmo controle na amplitude.

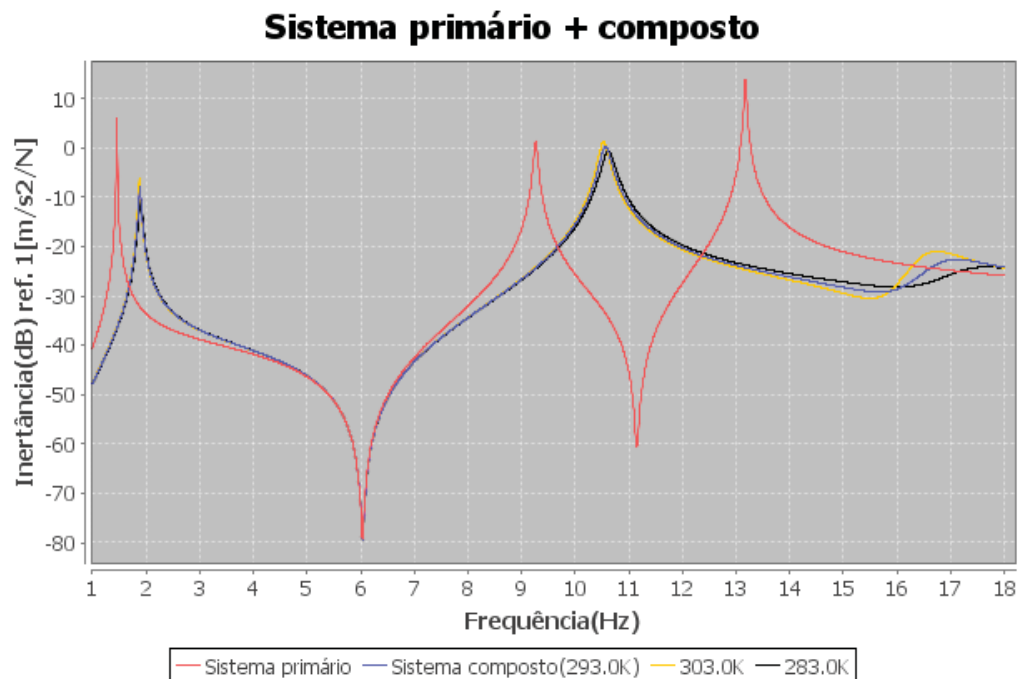
Assim como no caso do neutralizador hidráulico, o neutralizador pendular viscoelástico utilizado nos experimentos por Fantin (2019) apresentou menos amortecimento que o numérico, resultando em um controle de 10 dB para o primeiro modo.

3.5.6.3 Comparação com link viscoelástico

Ambos os neutralizadores dinâmicos apresentados obtiveram um controle de vibração para o primeiro modo superior ao do link viscoelástico. Contudo, nenhum dos neutralizadores reduziu o segundo ou terceiro modos.

Empregando o link viscoelástico sistema-chão com fator geométrico de 0,00291, um controle não apenas para o primeiro modo, como também para o segundo e terceiro modos, é obtido, evidenciado na FIGURA 26.

FIGURA 23. INERTÂNCIA ATÉ 18 HZ DO SISTEMA PRIMÁRIO(VERMELHO), SISTEMA COMPOSTO EM 293K (AZUL), SISTEMA COMPOSTO EM 303K (AMARELO), E SISTEMA COMPOSTO EM 283K (PRETO) PARA LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO COM FATOR GEOMÉTRICO DE 0,00291



O controle observado para o segundo modo é pequeno, de apenas 1 dB, porém o terceiro modo de vibração é reduzido em 35 dB. O link também introduz uma rigidez

significativa, deslocando os picos de vibração, o que, para alguns sistemas, pode ser útil no controle de vibração.

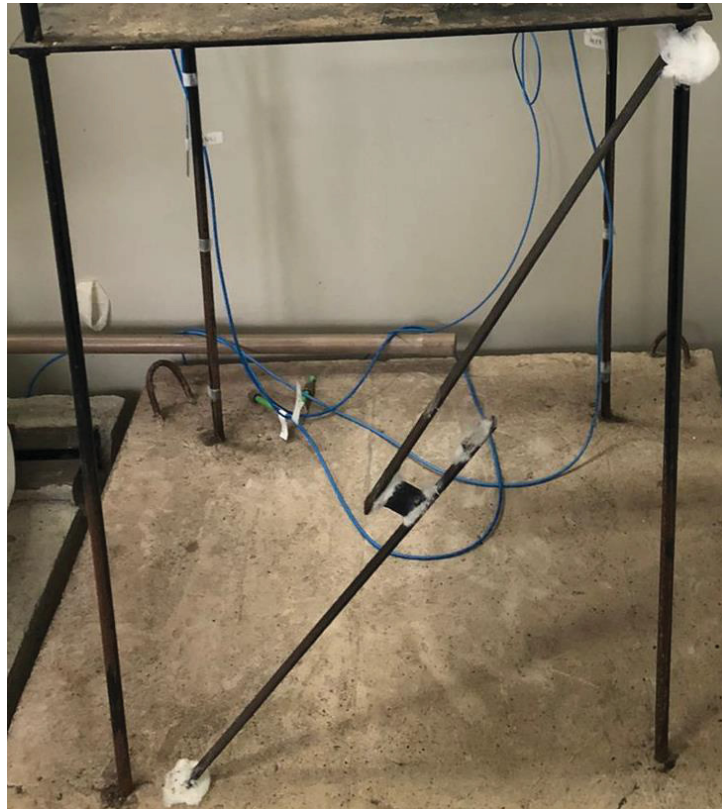
O uso de links viscoelásticos não exclui o de neutralizadores dinâmicos, e a utilização de ambos pode ser complementar, com neutralizadores mecânicos sendo aplicados para redução de um modo específico e links viscoelásticos sendo colocados para um controle em uma faixa mais ampla de frequências.

3.6 EXPERIMENTO COM LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-CHÃO

Para a realização do experimento, a construção do link viscoelástico seguiu a geometria do link de fator geométrico 0,00291, posicionado na conexão da viga com o primeiro andar. A medição das dimensões das chapas e do elastômero foram realizadas utilizando um paquímetro digital da Mitutoyo. O corte do elastômero nas dimensões de projeto foi realizado utilizando um estilete, e foram observadas algumas irregularidades após o corte. Entretanto, as dimensões ficaram próximas do projetado.

A conexão do material viscoelástico com a chapa, e a conexão da chapa com a estrutura do prédio em escala foi feita com o uso de cianoacrilato e algodão, como observado na FIGURA 24.

FIGURA 24. LINK VISCOELÁSTICO FIXADO NA BASE DO PRÉDIO EM ESCALA.



FONTE: O autor (2022)

Os experimentos foram realizados fixando um acelerômetro, modelo 393A03, no terceiro andar da estrutura, e excitando com o uso de um martelo de impacto com ponteira de borracha, modelo 086C04, no lado oposto, como indicado no projeto do link viscoelástico. Tanto o martelo de impacto quanto o acelerômetro são do fabricante PCB PIEZOTRONICS.

O sistema de aquisição de dados utilizado foi o PHOTON II, fabricado pela empresa LDS Dactron, e o software utilizado para a interpretação dos dados e realização dos experimentos foi o RT Pro Photon.

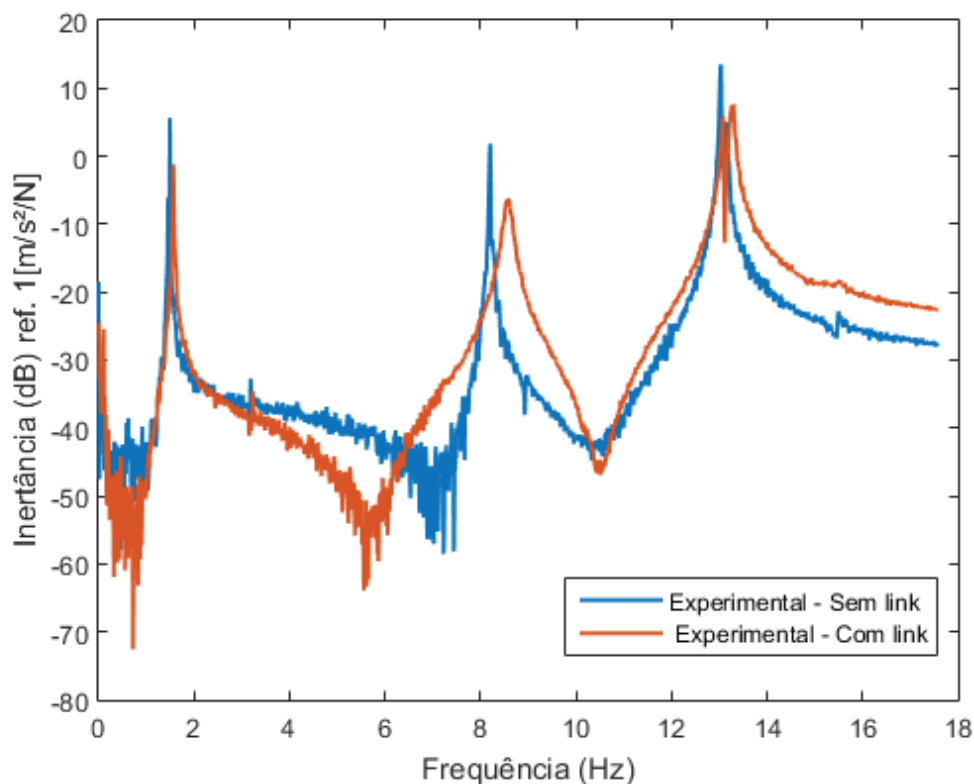
A medição utilizou 1600 linhas espectrais, medindo até a frequência de 15 Hz, e foram realizadas 4 medições com a estrutura sem o link viscoelástico acoplado e 4 medições com a estrutura com o link.

A temperatura ambiente durante os experimentos foi de 21°C.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Seguindo a metodologia detalhada na sessão anterior, o resultado das médias das medições segue na FIGURA 25.

FIGURA 25. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL COM LINK (AZUL) E SEM LINK (LARANJA)



FONTE: O autor (2022)

Como observado, o link viscoelástico apresentou uma redução nos níveis de vibração da estrutura, não apenas no primeiro modo, para qual o link foi otimizado, mas também para o segundo e terceiro modos.

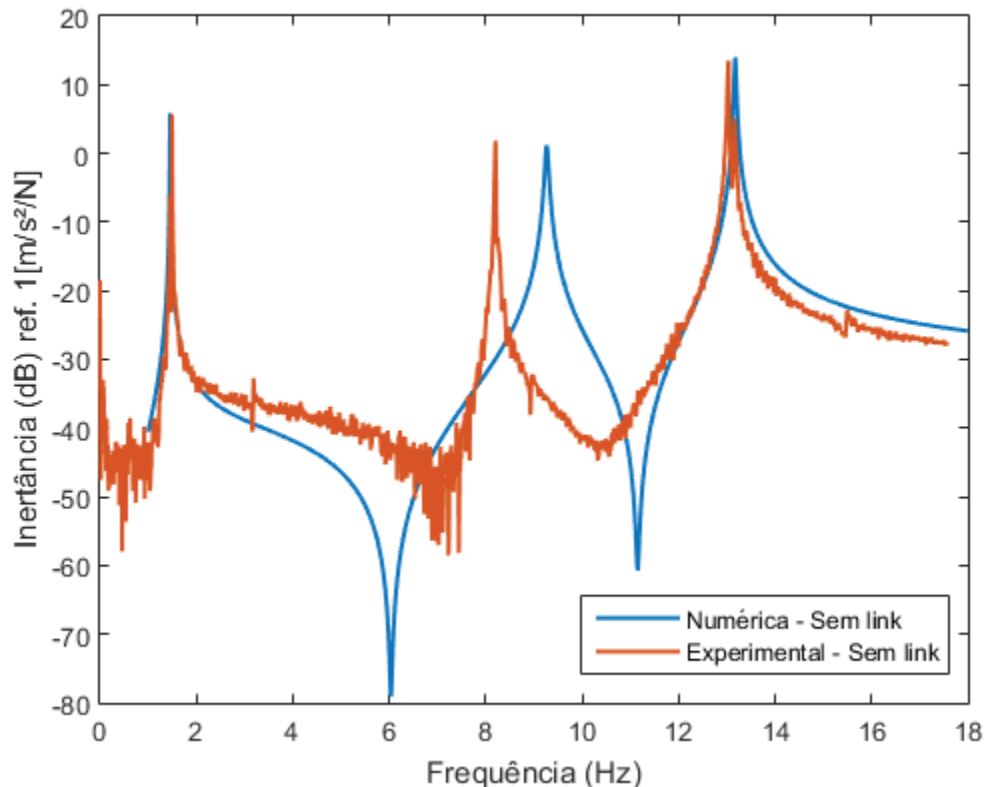
Para o primeiro modo a redução observada foi de 4 dB. Para o segundo de 8 dB, e para o terceiro de aproximadamente 5 dB.

É notado que a estrutura sem link apresenta baixo amortecimento, logo os picos de vibração nas frequências de ressonância são estreitos e a medição, com o número de linhas espectrais utilizado, pode não captar o real máximo. O ruído elevado nas frequências mais baixas e em valores menores de inertância é atribuído a uma limitação dos equipamentos de medição empregados.

4.1.1 Comparação entre as curvas experimental e numérica

Na FIGURA 26 pode ser observada uma comparação entre a inércia numérica e experimental para o prédio em escala sem o link viscoelástico.

FIGURA 26. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL (AZUL) E NUMÉRICA (LARANJA) SEM LINK



FONTE: O autor (2022)

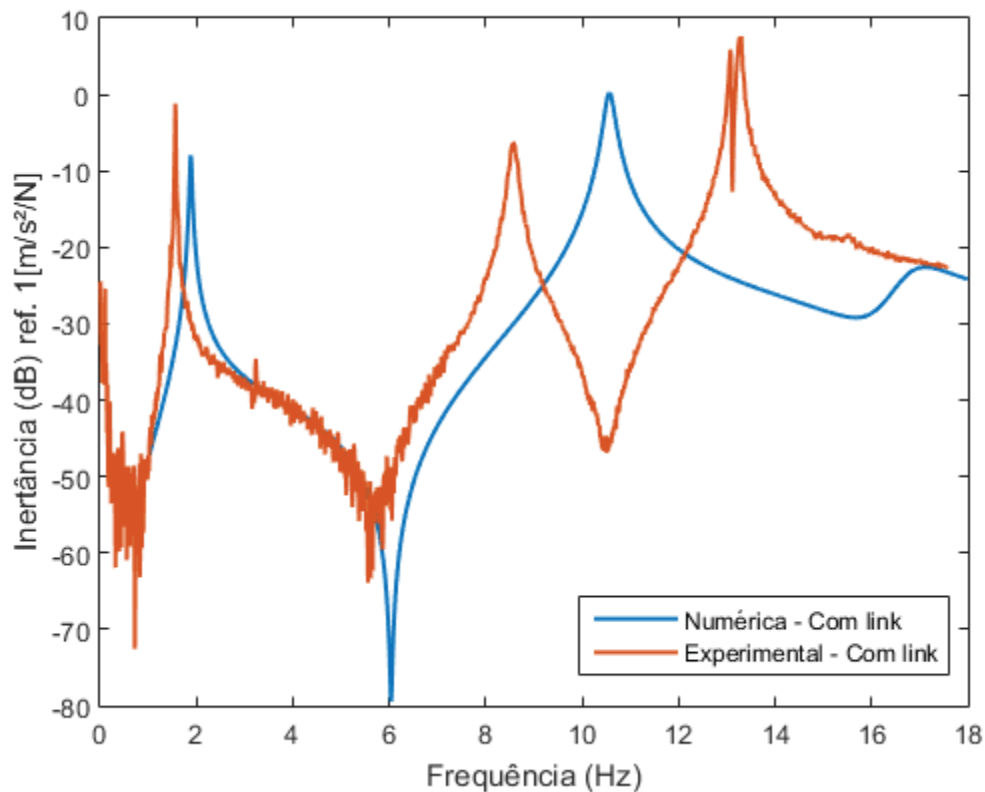
Como observado, a primeira e terceira frequências naturais entre ambas as curvas estão bem próximas, porém a segunda frequência natural apresenta um erro maior.

Uma possível razão para a diferença na segunda frequência natural é a inconsistência nas soldas da estrutura, as quais apresentam trincas, alta porosidade e baixa penetração, algo difícil de modelar numericamente.

O amortecimento modal do modelo numérico foi calibrado de acordo com o modelo experimental, desta forma os picos de vibração entre os modelos estão semelhantes.

A comparação das curvas numérica versus experimental com link viscoelástico é realizada na FIGURA 27.

FIGURA 27. COMPARAÇÃO ENTRE INERTÂNCIA EXPERIMENTAL (AZUL) E NUMÉRICA (LARANJA) COM LINK



FONTE: O autor (2022)

Para o caso com link viscoelástico, repara-se que as diferenças entre o modelo numérico e o experimental são maiores, sendo especialmente pronunciadas no segundo e terceiro modos.

A respeito dos picos, o primeiro modo, foco da otimização, está mais amortecido no modelo numérico, ao passo que o segundo modo está mais amortecido no experimental. A maior divergência no terceiro modo é possivelmente causada pelo modelo numérico deslocar a antirressonância para próximo da ressonância, reduzindo tanto o pico quanto o vale, enquanto na prática esse efeito não foi observado.

Pelas diferenças, é considerado que o link experimental introduziu um amortecimento, e, principalmente, uma rigidez, menores do que obtido no modelo numérico.

Dentre as causas possíveis para a diferença está que o modelo numérico considera o link com apenas um grau de liberdade, e que a espessura do material viscoelástico, de 3 cm, seja grande o suficiente para introduzir não linearidades. A espessura do material viscoelástico também levou a uma baixa rigidez torcional, não considerada no modelo, possivelmente tornando o link mais instável.

Outras hipóteses levantadas são que a fixação do link não foi rígida o suficiente e que o prédio em escala, devido a suas assimetrias não representadas no modelo em elementos finitos, não deformou o link como projetado.

Uma comparação entre as frequências de ressonância experimental e numérica é apresentada na TABELA 4.

TABELA 4. COMPARAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIAS NATURAIS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICA.

Modo	Frequência natural experimental Ω_{nExp} (Hz)	Frequência natural numérica Ω_{nNum} (Hz)	Erro relativo $\frac{\Omega_{nNum} - \Omega_{nExp}}{\Omega_{nExp}}$ (%)
1° (sem link)	1,4941	1,4533	-2,73
1° (com link)	1,5625	1,8854	20,67
2° (sem link)	8,2031	9,2662	12,96
2° (com link)	8,5840	10,5625	23,05
3° (sem link)	13,0371	13,1763	1,07
3° (com link)	13,3008	17,1146	28,67

FONTE: O autor (2022)

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Neste trabalho, modificações significativas ao software LAVIBS_ND foram desenvolvidas, tanto na interface em Java quanto no algoritmo de cálculo em Fortran. Essas modificações possibilitam o projeto ótimo de links viscoelásticos conectando um grau de liberdade ao chão ou dois graus de liberdade de uma mesma estrutura.

Melhorias da interface e expansão de funcionalidades, como projeto considerando mudanças de temperatura para neutralizadores dinâmicos e um aumento no número máximo de graus de liberdade permitido pelo software, também foram realizadas.

4.2.1 Algoritmo em Fortran

Para a otimização de links viscoelásticos do tipo sistema-chão, a leitura do arquivo e processamento permaneceram similares a de um neutralizador dinâmico, apenas alterando as variáveis sendo otimizadas, de frequência natural para fator geométrico.

Para o caso de um link viscoelástico conectando dois graus de liberdade, adaptações foram realizadas, visto que este link, diferente de outros dispositivos, possui duas variáveis de posição associadas, ao invés de apenas uma. Variáveis de posição são do tipo inteiro e logo a rotina de otimização também foi atualizada para permitir que ambas as posições de fixação do link sejam otimizadas.

O código foi desenvolvido de forma genérica, de forma que, caso outro dispositivo de controle com duas posições associadas seja implementado, a maioria do código possa ser reutilizado.

Os efeitos de temperatura foram implementados tanto para neutralizadores quanto para links viscoelásticos, adequando as equações para cada tipo. Arquivos de saída novos, contendo as curvas dessintonizadas, foram criados, modularizando essa funcionalidade, de forma a não interferir com os arquivos principais de otimização.

Durante esse trabalho, partes do código foram reescritas de forma mais otimizada, ajustando também o tamanho das matrizes utilizadas, de forma a economizar memória. Com as modificações, o algoritmo se tornou capaz de otimizar sistemas com até 90 mil graus de liberdade.

Antes das alterações, o algoritmo de otimização era limitado a sistemas com até 6000 graus de liberdade. Valores superiores a esse geravam matrizes muito largas, e a memória alocada pelo algoritmo excedia a limitação de 2GB de RAM do compilador utilizado. Com melhoria do algoritmo, foi possível utilizar 90 mil graus de liberdade dentro do limite de 2GB de RAM.

Para expandir o número de graus de liberdade além dos valores atuais, o equacionamento algébrico deveria ser feito de forma a se trabalhar com matrizes em blocos, como descrito por Macedo e Oliveira (2013). Esta alteração permitiria que a memória fosse desalocada ao longo do processamento das matrizes. Devido à complexidade, esta implementação não foi realizada durante este trabalho.

4.2.2 Interface em Java

De forma similar ao algoritmo em Fortran, adaptações foram realizadas para o projeto ótimo do link viscoelástico. Na aba dos dados do dispositivo de controle, os modelos de link viscoelástico sistema-chão e sistema-sistema, foram adicionados.

A tabela de restrições para projeto também foi adaptada, visto que os links sistema-sistema possuem duas variáveis de posição, e logo restrições do tipo inteiro. A tabela também recebeu uma barra de rolagem lateral, pela a grande quantia de campos exceder o espaço disponível na tela. A FIGURA 28 apresenta a aba de dados para um link viscoelástico sistema-sistema.

FIGURA 28. ABA ADAPTADA DE DADOS DO DISPOSITIVO DE CONTROLE PARA O CASO DE LINK VISCOELÁSTICO SISTEMA-SISTEMA

Modelo de dispositivo ...

link viscoelástico (sistema-sistema)

Massa do neutralizador 0

Quantidade de dispositivos: 1

Dados de saída da estrutura MEF:

Visualizar 3D

Parâmetros dos dispositivos utilizados

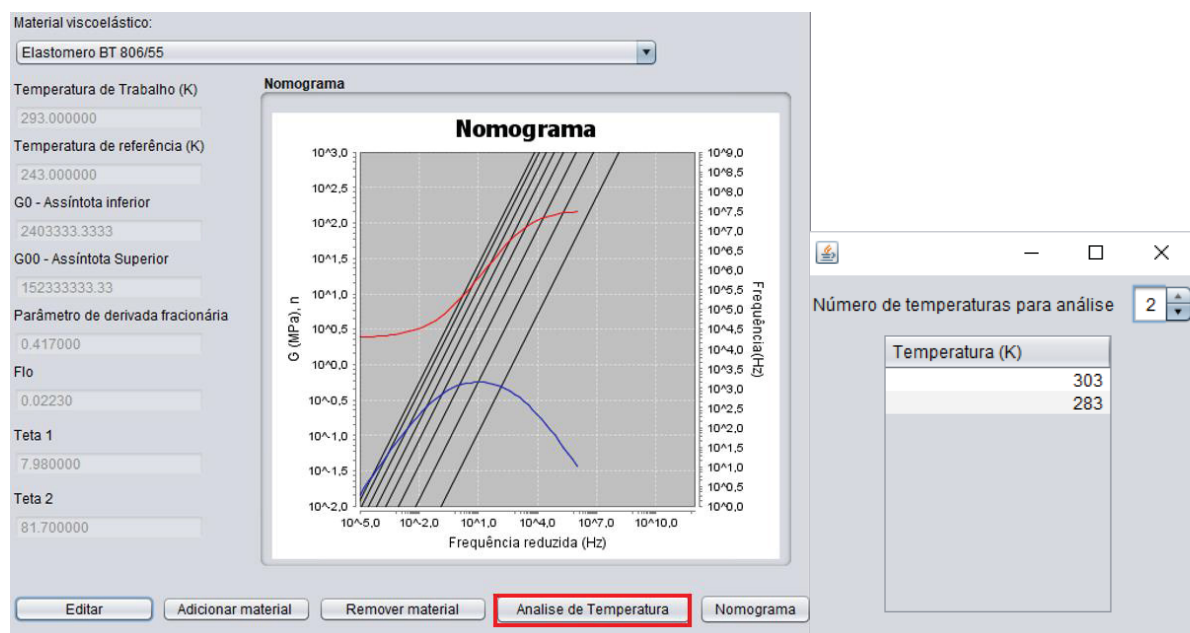
dária	Restrição inferior da posição nodal secundária	Restrição Superior da posição nodal secundária
	19000	21000

FONTE: O autor (2022)

Na aba seguinte, onde são selecionados parâmetros de cálculo, uma opção para arbitrar a massa em kg de cada neutralizador foi adicionada. Anteriormente, era necessário definir a relação de massa modal para cada modo, e a massa dos neutralizadores era igual para todos.

Para o controle de temperatura do material viscoelástico um novo botão foi adicionado na interface, que, ao clicado, abre uma pop-up. Nesta pop-up, o usuário pode adicionar na tabela o número de temperaturas que desejar para a análise. Para cada temperatura na tabela, o algoritmo em Fortran irá gerar os pontos e o gráfico dessintonizado será apresentado na tela final da otimização. Essa funcionalidade é exposta na FIGURA 29.

FIGURA 29. ABA ADAPTADA DE MATERIAL VISCOELÁSTICO PARA ANÁLISE DE TEMPERATURA



FONTE: O autor (2022)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 CONCLUSÕES GERAIS

No presente trabalho foi revisada a metodologia desenvolvida pelo grupo GVIBS para otimização não linear de neutralizadores utilizando PEGs, expandindo essa metodologia para o caso de links viscoelásticos sistema-chão e sistema-sistema.

O software LAVIBS_ND passou por atualizações para permitir seu uso para os tipos de links propostos. Códigos para análise da dessintonização por temperatura de links e neutralizadores foram adicionados. Partes do código foram refeitas, permitindo um maior o número de graus de liberdade máximo para a mesma quantia de memória RAM. As opções para projeto de links e neutralizadores disponibilizadas pelo software aumentaram. Mudanças visando melhor usabilidade foram realizadas.

Um projeto ótimo de link sistema-chão para uma estrutura do tipo prédio em escala foi executado. Os resultados experimentais desse projeto foram comparados com o modelo numérico e as diferenças discutidas.

Embora o trabalho tenha atingido os objetivos propostos, o resultado do projeto teórico versus o experimental demonstrou diferenças significativas. Essas diferenças podem ser atribuídas a vários fatores, porém mais experimentos são necessários para identificar a causa.

Dificuldades foram encontradas na construção do link viscoelástico sistema-chão otimizado, devido ao seu baixo fator geométrico. Ressalta-se que, mesmo sendo possível construir a geometria, outros fatores como a fixação na estrutura e estabilidade do link devem ser avaliados. A execução do projeto deve ser levada em conta quando definidas as restrições para a otimização.

Em certas situações, um projeto não ótimo pode apresentar bons resultados e ser de mais fácil implementação prática. Nesse contexto, foi adicionada a opção no software LAVIBS_ND para apenas simular um conjunto de parâmetros de links viscoelásticos, sem a necessidade de otimização.

O uso de links viscoelástico pode se mostrar uma solução complementar ao de neutralizadores mecânicos, notando-se que os links viscoelásticos podem apresentar um controle em uma faixa mais ampla de frequências e adicionar rigidez a estrutura, enquanto os neutralizadores podem ser mais eficientes em uma faixa mais estreita de frequências.

Do ponto de vista de programação, o desenvolvimento de funcionalidades novas para as linguagens Fortran e Java pode ser trabalhoso e demorado, pelo fato de ambas as linguagens serem verbosas. Linguagens e estruturas mais modernas, com bibliotecas para auxílio, como python e Javascript, podem possibilitar um desenvolvimento mais rápido, sob custo de velocidade de processamento dos algoritmos.

A versão atualizada do software LAVIBS_ND continuará disponível para os integrantes do grupo GVIBS e este pode ser utilizado para a realização de diversos projetos, incluindo o de links viscoelásticos, uma vez que as discrepâncias observadas neste trabalho, sejam esclarecidas.

5.2 TRABALHOS FUTUROS

Seguindo os comentários realizados na conclusão, sugere-se o projeto ótimo de links viscoelásticos para outros tipos de estrutura, avaliando possíveis diferenças que o modelo apresentar em relação a prática.

Na área de vibrações mecânicas pode ser de interesse o uso de diferentes dispositivos de controle, por exemplo, links e neutralizadores, para controle de vibração em uma mesma estrutura. Atualmente essa análise não pode ser realizada, visto que o software permite a otimização de apenas um tipo de dispositivo por simulação. Alterações deveriam então ser realizadas no código do LAVIBS_ND para possibilitar esse tipo de análise.

Para a área de métodos numéricos ou ciência da computação, é sugerida a reescrita dos algoritmos em Fortran utilizando matrizes em blocos. Essa implementação permitiria a utilização de modelos de sistemas primários com malhas muito mais refinadas, como é o caso de estruturas complexas.

Por fim, visando a criação de um produto comercial, é possível o desenvolvimento de uma nova versão do software, com uma arquitetura mais moderna, para simplificar a implementação de novas funcionalidades.

Linguagens modernas e muito utilizadas, como python (versão 3.x), possuem uma gama muito grande de bibliotecas voltadas a parte numérica, com funções prontas para diversas técnicas de otimização, e poderiam substituir o algoritmo em Fortran.

O desenvolvimento de uma aplicação em Java agradável ao usuário é difícil, e esteticamente a aplicação pode parecer antiga. O uso de Html 5, css 3, e Javascript, permitiria a criação de uma interface similar a atual em muito menos tempo, com uma usabilidade superior. Vários componentes prontos e gratuitos podem ser encontrados na internet, o que reduziria o tempo de programação.

Há uma tendência, baseado na arquitetura de Python e Javascript, que a aplicação se torne mais lenta com essas modificações, então o projeto deve ser avaliado com cautela.

REFERÊNCIAS

- AGRAWAL, A.K. E AMJADIAN, M.. **Innovative Bridge Design Handbook**, Butterworth-Heinemann, p. 531-553, 2016
- BANKS, H. T.; HU, S., E KENZ, Z. R.. A Brief Review of Elasticity and Viscoelasticity for Solids, **Advances in Applied Mathematics and Mechanics**, v. 3, p. 1-51, 2011.
- BAVASTRI, C. A.. **Redução de vibrações de banda larga em estruturas complexas por neutralizadores viscoelásticos**, tese de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.
- BERGSTRÖM, J.. **Mechanics of Solid Polymers**, William Andrew Publishing, p. 309-351, 2015.
- CINIELLO, A. P.; BAVASTRI, C. A. e PEREIRA, J. T.. Identifying Mechanical Properties of Viscoelastic Materials in Time Domain Using the Fractional Zener Model, **Latin American Journal of Solids and Structures**, v. 14, p. 131-152, 2017.
- DEN HARTOG, J. P.. **Mechanical Vibrations**, McGraw-Hill, New York, 1956.
- ESPÍNDOLA, J. J.; BAVASTRI, C. A. e LOPES, E. M. O.. On the passive control of vibrations with viscoelastic dynamic absorbers of ordinary pendulum types. **Journal of the Franklin Institut.** v. 347, n. 1 , p. 102-115, 2010.
- ESPÍNDOLA, J. J.; BAVASTRI, C. A. e LOPES, E. M. O.. Design of Optimum Systems of Viscoelastic Vibration Absorbers for a Given Material Based on the Fractional Calculus Model. **Journal of Vibration and Control**, v. 14, p 9-10, 2008.
- ESPÍNDOLA, J. J. e SILVA, H. P.. Modal reduction of vibrations by dynamic neutralizers, In: **Proceedings of the 10th International Modal Analysis Conference**, San Diego, CA, p. 1367–1373, 1992.
- ESPÍNDOLA, J. J.; SILVA NETO, J. M. e LOPES, E. M. O.. A generalized fractional derivative approach to viscoelastic material properties measurements, **Applied Mathematics and Computation**, v. 164, n. 2, p. 493–506, 2005.
- EWINS, D. J.. **Modal Testing: Theory and Practice**, Research Studies Press Ltd., Somerset, England, 1984.
- FANTIN, E. S.. **Controle de vibração em estrutura esbelta com neutralizadores pendular simples e viscoelástico**, Trabalho de Graduação, Universidade Federal do Paraná, 2019.
- FEBBO, M.; LOPES, E. M. O. e BAVASTRI, C. A.. Influence of temperature on optimum viscoelastic absorbers in cubic nonlinear systems, **Journal of Vibration and Control**, p. 1- 17, 2014.

JEYARAJ, P.; PADMANABHAN, C. e GANESAN, N.. Vibro-acoustic behaviour of a multilayered viscoelastic sandwich plate under a thermal environment, **Journal of Sandwich Structures & Materials**, v. 13, p 509-537, 2011.

LEWANDOWSKI, R.. Influence of Temperature on the Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers. **Journal of Structural Engineering**, v. 145, 2019.

MACEDO, H. D. e OLIVEIRA, J. N.. Typing linear algebra: A biproduct-oriented approach, **Science of Computer programming**, v. 78, p. 2160-2191, 2013.

MENGA, N.; BOTTIGLIONE, F.; CARBONE, G.. Nonlinear viscoelastic isolation for seismic vibration mitigation, **Mechanical Systems and Signal Processing**, v.157, 2021.

NARAGHI, T. e NOBARI, A. S.. Identification of the dynamic characteristics of a viscoelastic, nonlinear adhesive joint, **Journal of Sound and Vibration**, v. 352, p. 92-102, 2015.

PRITZ, T.. Analysis of four- parameter fractional derivative model of real solid materials. **Journal of Sound and Vibration**, v. 195, n. 1, p. 103-115, 1996.

PEREIRA, R.; COUTO, M.; RIBEIRO, F.; RUA, R.; CUNHA, J.; FERNANDES, J. P.; SARAIVA, J.. Ranking programming languages by energy efficiency, **Science of Computer programming**, v. 205, 2021.

SANTOS, E. F.. **Atenuadores visco-elásticos para redução de oscilações aeroelásticas de edifícios altos**, dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

SILVA, F. E. C.. **Projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos com múltiplos graus de liberdade considerando os parâmetros físicos, localização e material viscoelástico**, tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, 2019.

SILVA, T.. **Caracterização dinâmica de elastômeros magneto-reológicos**, tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, 2020.

SOUZA, R. A. **Controle Passivo/Ativo das Oscilações de Estruturas Esbeltas por meio de Dispositivos Fluido-dinâmicos**. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.

SHEDBALE, N. e MULEY, P. V.. Review on Viscoelastic Materials used in Viscoelastic Dampers, **International Research Journal of Engineering and Technology**, v. 4, 2017.

TALESHIAN, H. A.; ROSHAN A. M. e AMIRI, J. V.. Use of viscoelastic links for seismic pounding mitigation under random input, **International Journal of Structural Integrity**, p 471 – 496, 2019.

VIEIRA, J.. **Controle passivo de vibrações em estruturas esbeltas usando neutralizador dinâmico hidráulico**, dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, 2019.

Xu, Z. D.; Shen, Y. P. e Zhao, H. T. A synthetic optimization analysis method on structures with viscoelastic dampers, **Soil Dynamics and Earthquake Engineering**, v. 23, p. 683–689, 2003.

Xu, Z. D.; Guo, Y. Q.; Zhu, J. T. e Xu, F. H.. **Intelligent Vibration Control in Civil Engineering Structures**, Academic Press, p. 1-20, 2017.

YANO, D.; ISHIKAWA; S.; TANAKA, K.; KIJIMOTO, S. Vibration analysis of viscoelastic damping material attached to a cylindrical pipe by added mass and added damping, **Journal of Sound and Vibration**, V. 454, p. 14-31, 2019.